

UWA GEARS 使用手册

目录

一、 概述	5
UWA GEARS 介绍	5
功能	5
平台支持	5
二、 安装 UWA GEARS	6
安装	6
卸载	6
三、 登录界面	7
注册	7
登录	7
四、 项目管理界面	8
界面简介	8
工具	8
1. ADB 设置	8
2. Compiler 设置	9
3. Simulator 设置	14
五、 Realtime 模式	15
采集数据	15
1. 打开设备及应用选择面板	15
2. 选择设备	15
3. 选择应用及启动测试	16
4. 采集数据	18
保存数据	19
打开数据	20
导出数据	21
1. 全部导出	21
2. 区间导出	22
数据对比分析功能	23
1. 功能入口	23
2. 数据选择和查看对比数据	24
3. 书签区间对比	24
4. 峰值数据和均值数据	25
5. 对比数据导出	25
自定义数据功能	26
1. SDK 获取位置	27

2. 集成 SDK	27
3. SDK 接口介绍	28
Logcat 日志功能	29
1. 日志窗口	29
2. 日志开关	30
3. 日志清除	30
4. 日志文件定位	30
5. 日志滚动定位	31
6. 大小写区分	31
7. 全字符匹配	31
8. 高级过滤	31
Realtime 模式常用功能介绍	32
1. Ctrl + 鼠标滚轮缩小/放大曲线面板	32
2. 鼠标右键可拉动曲线面板	33
3. 鼠标左键拖动计算区间均值、最大值和最小值	33
4. 键盘方向键控制数据标记线左右移动	34
5. 书签功能	34
6. 区间导出功能	35
7. 性能参数管理功能	36
8. 截图预览功能	37
六、 Frame Capture 模式	38
移动端截帧	38
1. 选择待截帧的设备	38
2. 选择待截帧的应用并启动	38
3. 对应用执行截帧操作	39
4. 查看并加载截帧文件	40
事件浏览器	40
1. 保存功能	41
2. GPU 耗时功能	41
3. 收藏功能	42
4. 列表展示筛选功能	43
5. 事件过滤功能	43
6. 接口查看器功能	44
Frame Graph	45
纹理查看	46
1. 保存功能	47
2. 位置跳转	47
3. 颜色模式	47
4. 颜色通道	48
5. 背景切换	48
6. 多级纹理	48
7. 多维纹理	48
8. 纹理 1:1 显示	48
9. 图像缩放调整	49

10. 上下翻转纹理	49
11. 选择纹理渲染方式	49
12. 颜色范围控制	49
网格查看	50
1. 保存功能	50
2. 相机设置功能	50
3. 还原相机设置功能	51
4. 选择相机视角	51
5. 显示方式	51
6. 实体着色	51
7. 显示线框	51
8. 高亮功能	52
着色器 (Shader) 查看	52
1. 搜索功能	52
2. 着色器编辑功能	53
3. 着色器性能分析功能	54
渲染状态查看	54
1. 深度测试 (Depth Test)	54
2. 模板测试 (Stencil Test)	55
3. 光栅化 (Rasterizer)	55
4. 混合模式 (Blending)	56
4. 渲染目标 (Render Target)	57
5. 视口设置 (Viewport)	57
6. 裁切设置 (Scissor)	58
渲染资源汇总	58
1. 纹理页签参数介绍	58
2. Buffer 页签参数介绍	59
3. 着色器页签参数介绍	60
Timeline	61
1. 切换统计项	61
2. 柱状图操作	61
3. 资源使用情况	62
打开及保存截帧文件	62
七、 常见问题解决办法	64
1. 设备列表刷不出来设备怎么办?	64
2. 两种功能模式中, 设备连接异常怎么办?	64
3. 截帧模式连接设备模式时, 打开截帧文件提示 API Unsupported 怎么办?	64
4. 两种功能模式对应用有什么限制吗?	64
5. 支持使用模拟器进行测试吗?	64
6. Realtime 模式无法查看 GPU 相关信息, 该如何解决?	65
7. Frame Capture 模式选择完设备后, 为什么应用列表中找不到应用?	65
8. 如何查看应用是否为 Debuggable 包?	65
9. Debuggable 包如何在 Unity 中进行配置?	65
10. 使用过 Frame Capture 模式后, 再次打开应用, 左上角的截帧信息不会消失, 如何	

取消左上角的截帧信息？会不会影响我的应用的性能？	66
11. 在 Frame Capture 模式中，设备的性能对数据有什么影响？	66
12. 连接设备时出现 Gears 卡死或者搜索不到设备时，该如何解决？	66
八、 注意事项	67
九、 设备兼容性	68

一、 概述

UWA GEARS 介绍

UWA Gears 是一款由 UWA 研发的性能分析工具，它可以分析移动平台的 CPU 和 GPU 性能，旨在帮助开发者优化应用的性能。Gears 通过无 SDK 的方式捕获并分析您的应用程序，定位其性能热点。

功能

主要包含三个功能：

- **Realtime 模式**：实时检测功能。主要用于对移动平台性能数据进行监测。
- **Frame Capture 模式**：截帧分析功能。捕获当前应用程序的渲染画面并对其进行分析。
- **导入文件功能**：支持多种文件数据导入，可视化数据展示。

平台支持

Gears 支持平台：Windows

测试设备支持：Android 设备，模拟器

二、 安装 UWA GEARS

安装

压缩包解压后，双击附件中的 msi 文件按提示步骤安装即可。

名称	修改日期	类型	大小
 Gears v1.0.0 使用说明.pdf	2024/7/19 20:34	WPS PDF 文档	3,972 KB
 Gears-1.0.0.77917-release.msi	2024/7/19 18:49	Windows Install...	171,884 KB

卸载

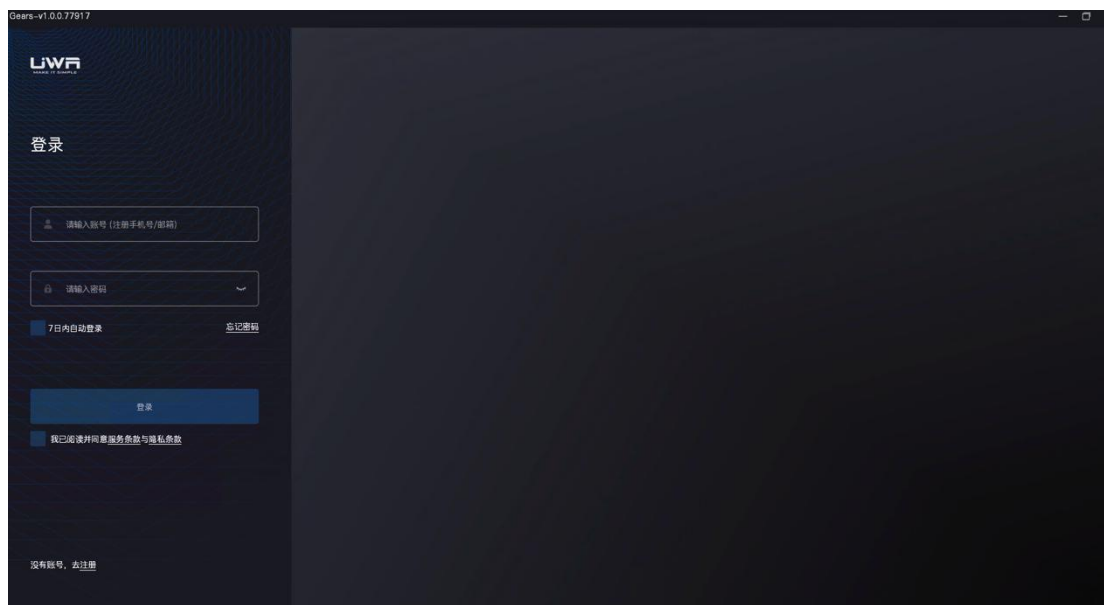
在应用和功能中，可对 Gears 进行卸载操作。



三、 登录界面

注册

未注册的用户，可点击登录界面下方的注册，前往 UWA 官网进行账号注册。

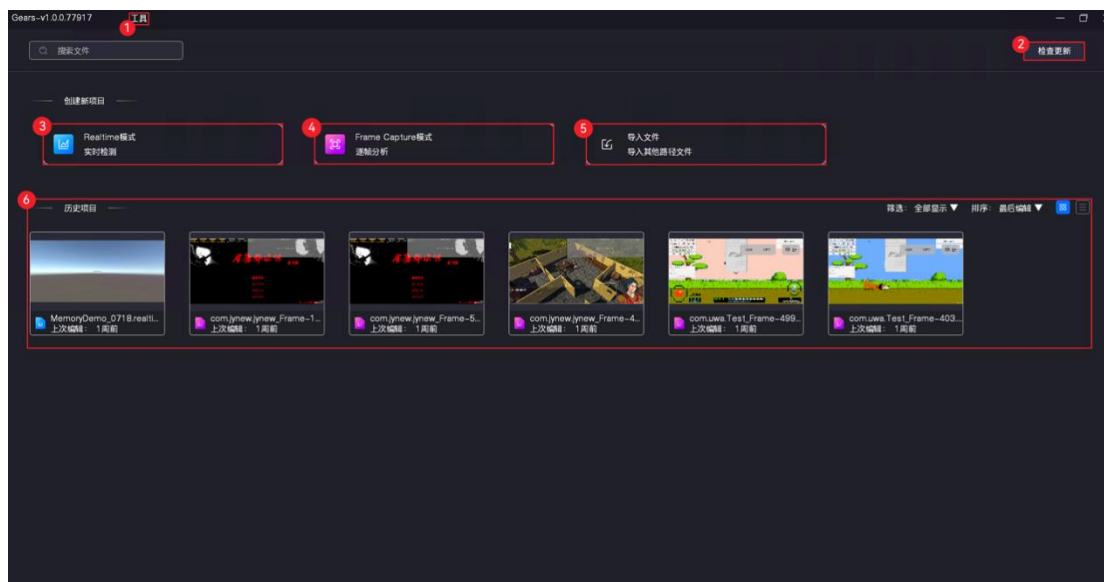


登录

已注册的用户，输入手机号（邮箱）和密码，勾选“我已阅读并同意服务条款和隐私条款”，点击登录即可。

四、 项目管理界面

界面简介



- #1. 工具：工具栏，可进行 ADB、Compiler 和 Simulator 的设置。
- #2. 检查更新：当有新版本发布后，点击“检查更新”窗口，可以下载最新版本的 Gears 进行更新。
- #3. Realtime 模式：Realtime 模式的入口。
- #4. Frame Capture 模式：Frame Capture 模式的入口。
- #5. 导入文件：点击“导入文件”，选择目标文件打开即可在历史项目中显示。目前仅支持“.realtime”后缀的性能数据文件和“.capture”后缀的截帧文件（同名的文件不会重复导入）。
- #6. 历史项目：显示所有的历史项目及导入的项目。

工具

1. ADB 设置

如果在系统环境变量中配置过 ADB，【使用默认 ADB】会自动检测系统环境中配置的 ADB，反之则默认使用 Gears 提供的 ADB。如需使用指定路径下的 ADB，可取消勾选【使用默认 ADB】，自行进行 ADB 路径的配置。



2. Compiler 设置

设置 Shader 离线编译器本地路径, 页面下方提供了 Mali 和 Adreno 离线编译器的下载链接。



Mali Offline Compiler 用于离线静态分析 Shader 在 Mali GPU 上的性能表现。下载及配置方式如下:

1. 点击页面下方的 Mali, 7.0 之前的版本可在跳转后的页面进行下载。

arm Developer

Community Documentation Downloads IP Explorer Learn Support and Training

Developing on Arm Architecture and Processors Tools and Software

Home / Downloads / Mali Offline Compiler Legacy Downloads

Mali Offline Compiler Legacy Downloads

Download version 6.4 and earlier

Use this page to download older, standalone versions of Mali Offline Compiler (v6.4 and earlier) which include support for the Mali-400 series GPUs.

Note: From version 7.0, Mali Offline Compiler is only available as part of [Arm Mobile Studio](#). Please visit the [Arm Mobile Studio Downloads](#) page to get the latest version.

[View the Mali Offline Compiler 6.4 user guide.](#)

To send feedback or to ask questions please get in touch through the [Arm Connected Community](#)

Downloads

Version 6.4 Windows 64-bit

Released: October 31, 2018

[Download](#)

[All options](#)

名称	修改日期	类型	大小
 Mali_Offline_Compiler_v6.4.0.504d49_Windows_x64.exe	2024/7/26 16:33	应用程序	52,935 KB

7.0 之后的版本需要下载 Arm Mobile Studio，安装完成后可在下图位置中找到 malisc.exe。

Download version 6.4 and earlier

Use this page to download older, standalone versions of Mali Offline Compiler (v6.4 and earlier) which include support for the Mali-400 series GPUs.

Note: From version 7.0, Mali Offline Compiler is only available as part of [Arm Mobile Studio](#). Please visit the [Arm Mobile Studio Downloads](#) page to get the latest version.

[View the Mali Offline Compiler 6.4 user guide.](#)

To send feedback or to ask questions please get in touch through the [Arm Connected Community](#)

Downloads

Version 6.4

Released: October 31, 2018

[Download](#)

Home / Tools and Software

Arm Performance Studio

Technical Specifications Resources Components Support and Training Supported Devices Software Download

Key Resources

- [Get started with Performance Advisor Tutorial](#)
- [Streamline CLI Tools Release Notes](#)
- [Streamline CLI Tools User Guide](#)

- [End User License Agreement for Streamline](#)
- [End User License Agreement for Arm Performance Studio](#)

[View additional resources](#)

[Download Arm Performance Studio](#)

[Give feedback on Arm Performance Studio](#)

Software Download

Click the following cards to download the Arm Performance Studio package for your platform. To see the installation instructions, view the Release Note.

All Performance Studio 2024.4 downloads >

Performance Studio 2024.4

Windows, x86-64
Get Arm Performance Studio 2024.4 for Windows x86-64.

September 4th, 2024

 [Release Note](#)

 [EULA](#)

Performance Studio 2024.4

macOS, x86-64
Get Arm Performance Studio 2024.4 for macOS x86-64.

September 4th, 2024

 [Release Note](#)

 [EULA](#)

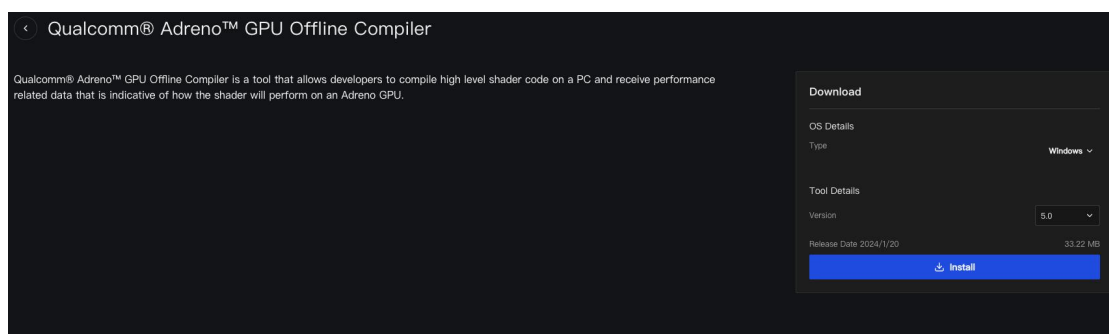
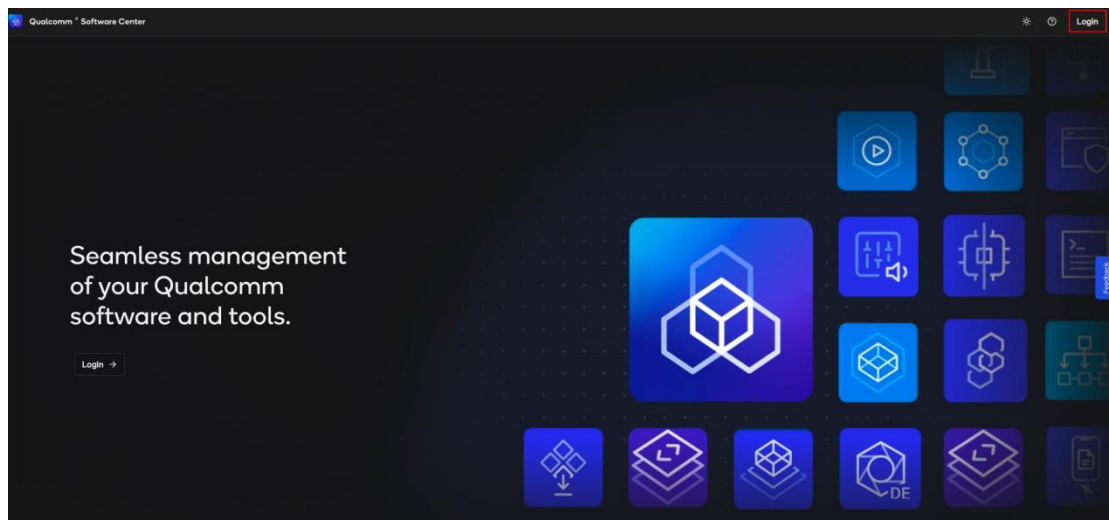
2. 将下载好的 exe 进行安装，并将 malisc.exe 的路径填写到对应的位置。

名称	修改日期	类型	大小
external	2024/7/26 16:34	文件夹	
icons	2024/7/26 16:34	文件夹	
openglessl	2024/7/26 16:34	文件夹	
samples	2024/7/26 16:34	文件夹	
third_party_sources	2024/7/26 16:34	文件夹	
compiler_manager.dll	2018/9/10 5:12	应用程序扩展	128 KB
EULA.txt	2018/9/10 5:12	文本文档	10 KB
Mali Offline Compiler v6.4.0 User Gui...	2018/9/10 5:12	WPS PDF 文档	2,037 KB
malisc.exe	2018/9/10 5:12	应用程序	246 KB
msvcp110.dll	2018/9/10 5:12	应用程序扩展	646 KB
msvcp120.dll	2018/9/10 5:12	应用程序扩展	645 KB
msvcp140.dll	2018/9/10 5:12	应用程序扩展	619 KB
msvcr110.dll	2018/9/10 5:12	应用程序扩展	830 KB
msvcr120.dll	2018/9/10 5:12	应用程序扩展	941 KB
third_party_licenses.txt	2018/9/10 5:12	文本文档	44 KB
uninstall.exe	2024/7/26 16:34	应用程序	396 KB
vcruntime140.dll	2018/9/10 5:12	应用程序扩展	86 KB



Adreno Offline Compiler 用于离线静态分析 Shader 在 Adreno GPU 上的性能表现。下载及配置方式如下：

1. 首先前往 [Adreno 官网](#) 进行账号登录，登录完成后再点击 Compiler 设置中的“Adreno”。



名称	修改日期	类型	大小
AdrenoOfflineCompilerSetup_External.exe	2024/1/20 7:52	应用程序	34,028 KB

2. 将下载好的 exe 进行安装，并将 aoc.exe 的路径填写到对应的位置。

名称	修改日期	类型	大小
aoc.exe	2024/1/11 13:57	应用程序	39,789 KB
OfflineCompiler.html	2024/1/11 8:23	Chrome HTML D...	87 KB
ReleaseNotes.txt	2023/11/28 10:12	文本文档	1 KB
uninstall.exe	2024/7/26 16:25	应用程序	71 KB



Gears 中内置了 Spirv-Cross 和 GlslangValidator 工具，位于 Gears\bin\shadertools\spirv 目录下。正确配置(VK)Spirv-Cross 和(VK)GlslangValidator 路径对于着色器的调试至关重要，确保 Gears 能够找到并使用这些工具对 Vulkan 项目进行着色器处理。

Gears > bin > shadertools > spirv			
名称	修改日期	类型	大小
glslangValidator.exe	2025/5/9 13:28	应用程序	7,374 KB
spirv-as.exe	2025/5/9 13:28	应用程序	787 KB
spirv-cross.exe	2025/5/9 13:28	应用程序	1,928 KB
spirv-dis.exe	2025/5/9 13:28	应用程序	842 KB



3. Simulator 设置

使用模拟器进行测试，需要在 **Simulator** 设置中填写模拟器对应的 IP + 端口号，并点击开始连接，连接成功如下图所示。

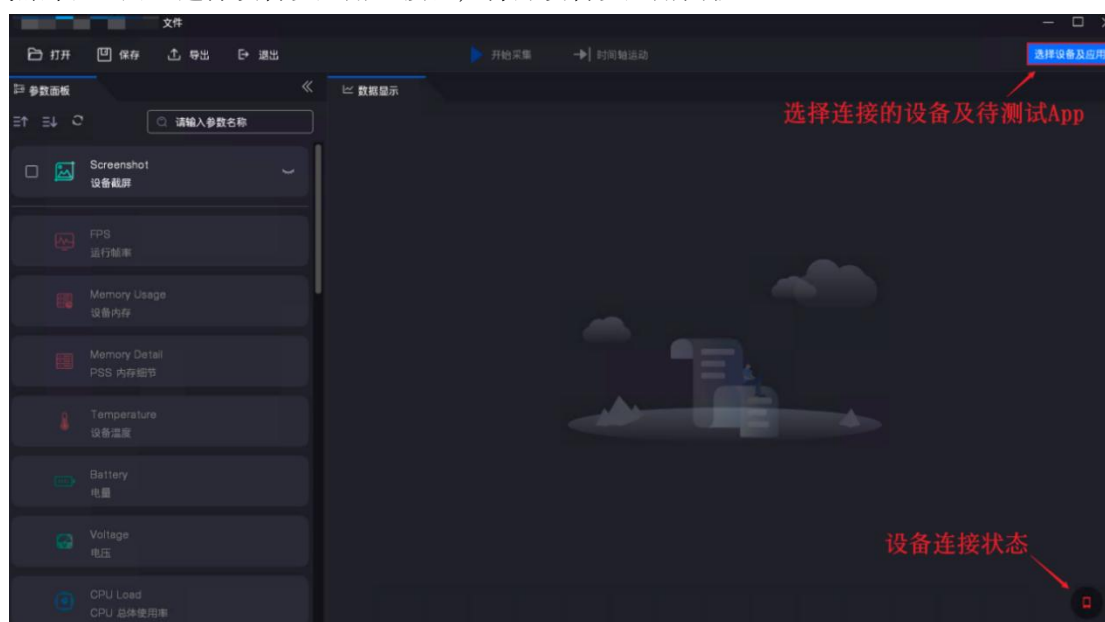


五、 Realtime 模式

采集数据

1. 打开设备及应用选择面板

点击右上角“选择设备及应用”按钮，打开设备及应用面板。



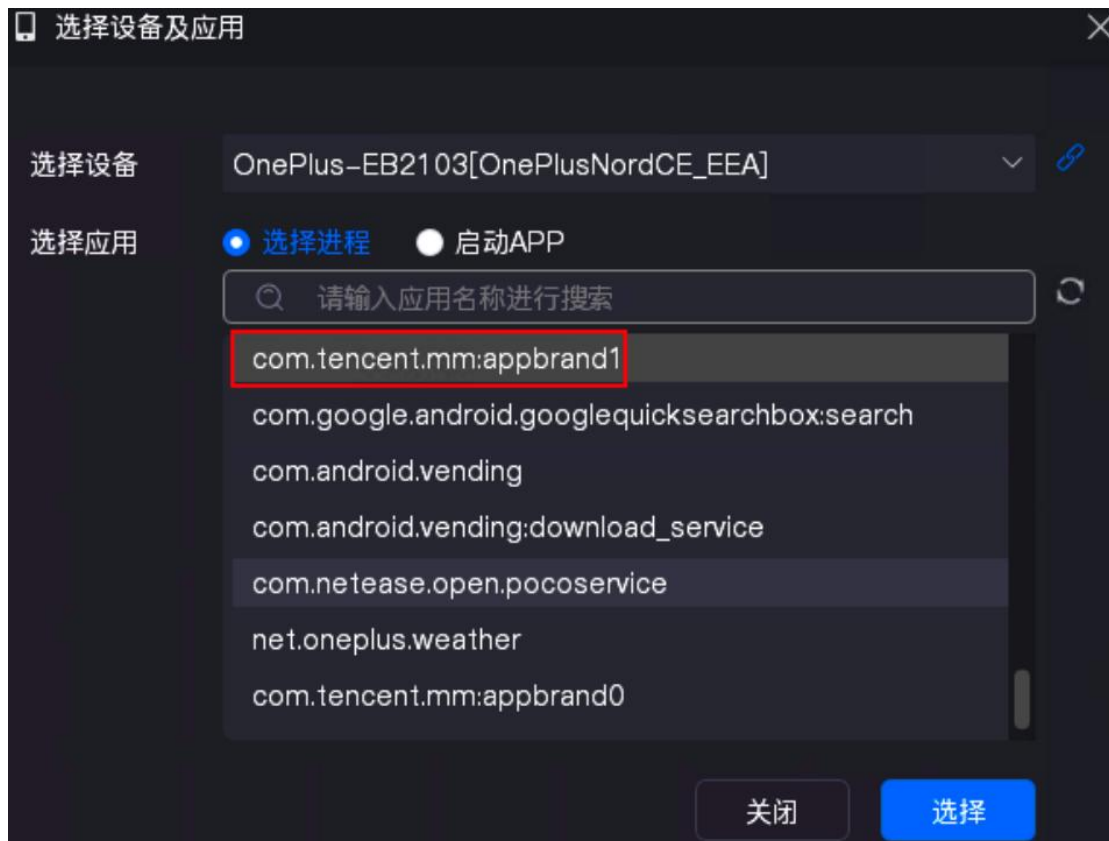
2. 选择设备

在“选择设备及应用面板”选择待测试的设备。（真机支持使用 USB 模式和 WIFI 模式进行测试）



3. 选择应用及启动测试

“选择进程”方式可以对小游戏或者应用内的进程进行性能测试。（当前运行的进程会以高亮形式进行展示）



“启动 APP” 方式可以直接对应用进行性能测试。



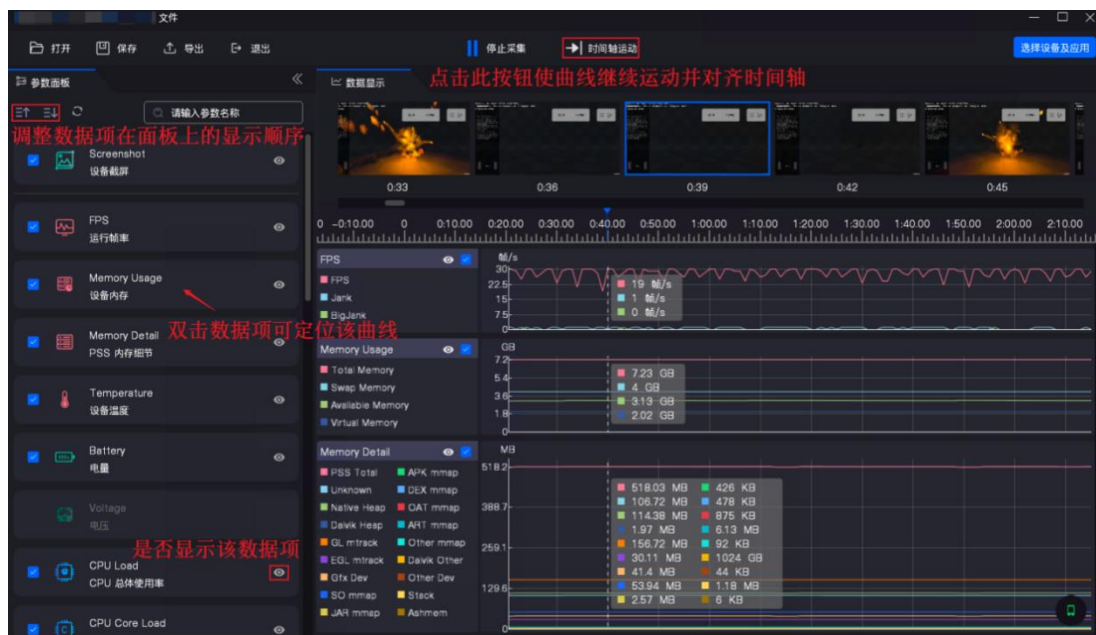
4. 采集数据

选择完成设备及应用后，鼠标悬浮在右下角的手机按钮，即可查看设备信息及当前待测试的应用。



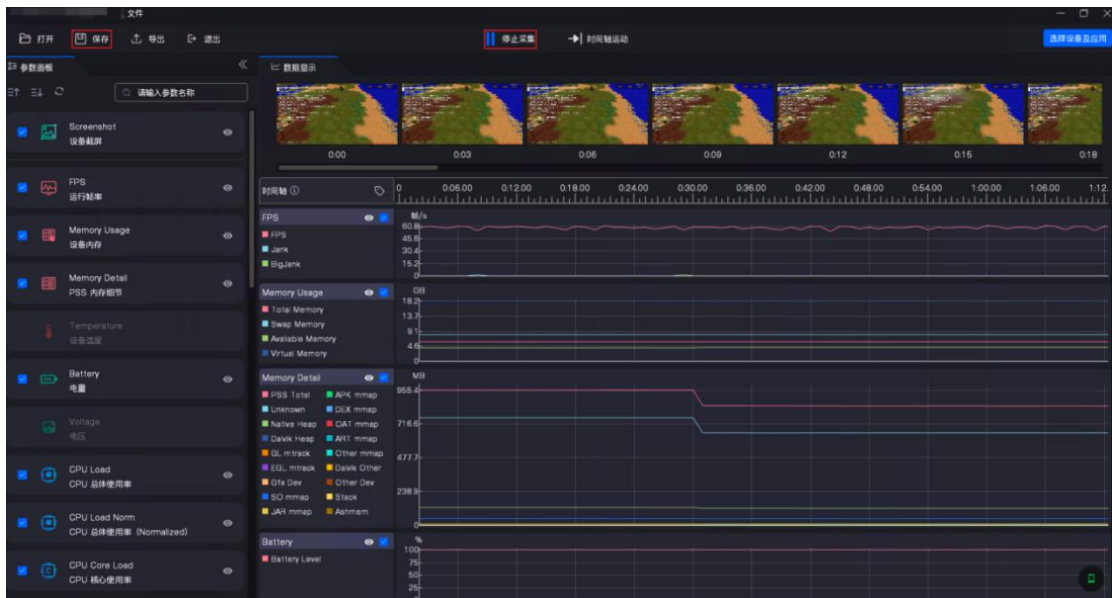
连接就绪后，选择需要测试的性能数据，点击“开始采集”按钮，就可以针对所选应用采集性能数据，如下图所示。



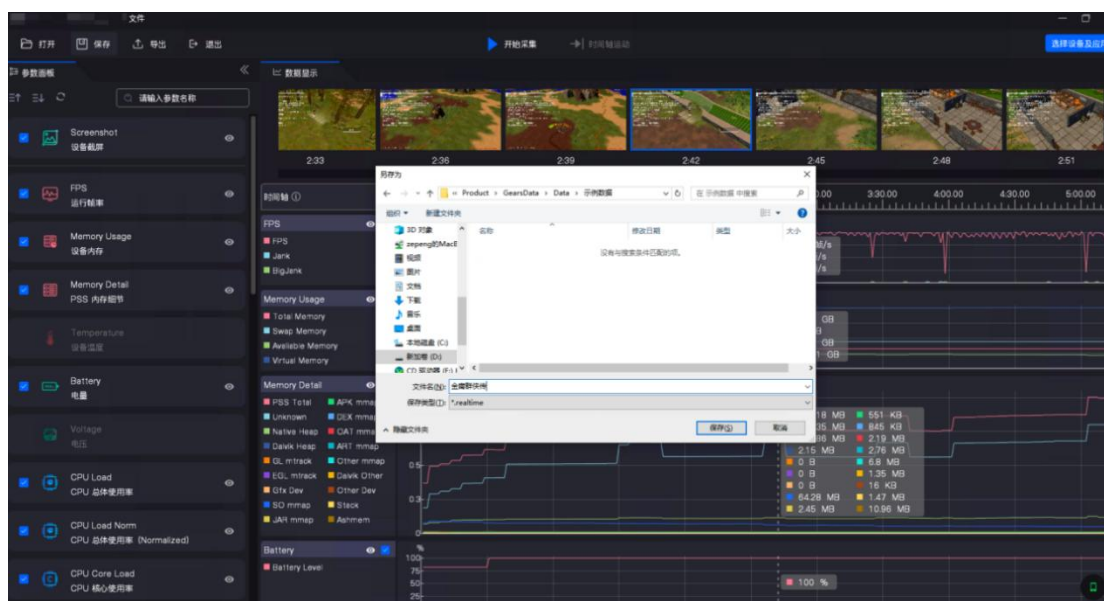


保存数据

如果您想对采集到的性能数据进行储存留档，那么可以点击“停止采集”按钮，然后再点击“保存”按钮即可，如下图所示。

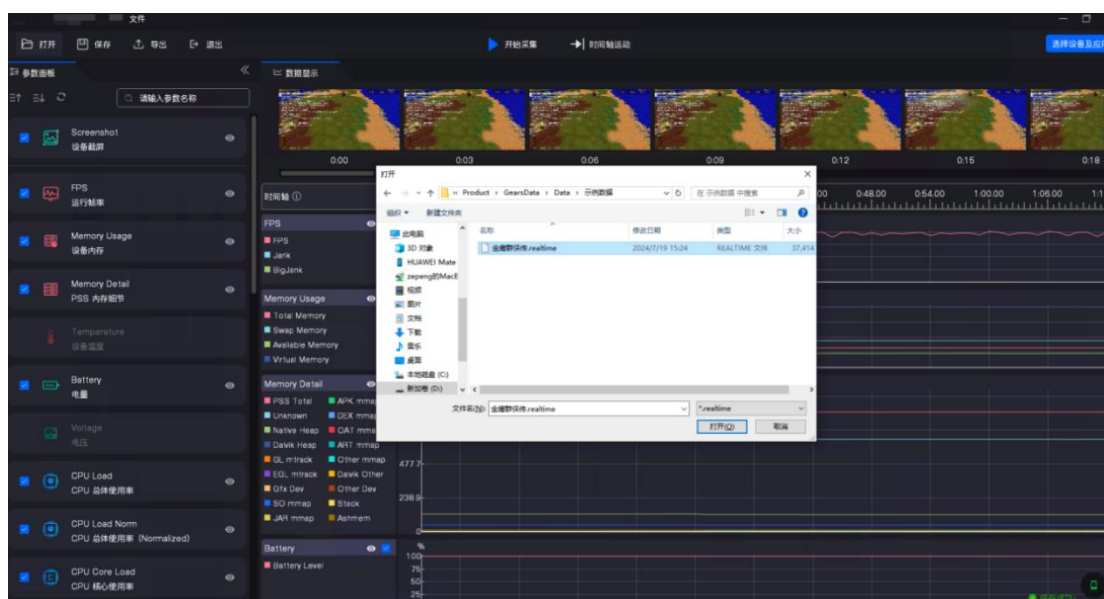


选择要保存的路径，如下图所示。

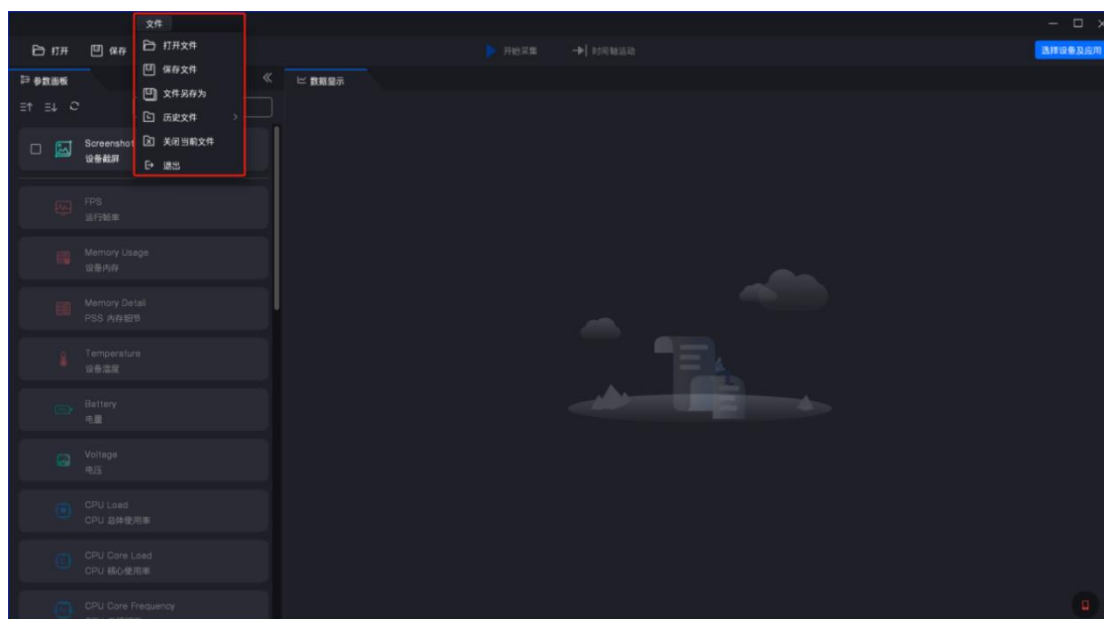


打开数据

点击“打开”按钮，选择您需要打开的文件即可，如下图所示。



另外，导航栏处的文件选项，也可进行文件的打开及保存功能，如下图所示。



导出数据

点击“导出”按钮，可将部分统计数据导出，以 csv 格式存储到本地。

1. 全部导出

选择“文件路径”后，选择“全部导出”方式，可将全部测试数据中的部分统计数据导出到本地。



2. 区间导出

选择“文件路径”后，选择“区间导出”方式，可将部分测试数据中的部分统计数据导出到本地。

按时间导出：按照选择的开始时间和结束时间，导出统计数据。



The dialog box is titled "导出" (Export) with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- 文件路径** (File Path): A text input field containing "D:\Product\GearsData\Data\示例数据\部分导出_..." with a folder icon to its right.
- 导出方式** (Export Method): Two radio buttons. The first is "全部导出" (Export All) with an unselected radio button. The second is "区间导出" (Export by Interval) with a selected radio button.
- 导出方式** (Export Method): A dropdown menu showing "按时间导出" (Export by Time) with a downward arrow.
- 时间范围** (Time Range): Two input fields for time. The first contains "0:01.00" and the second contains "2:20.11", separated by a minus sign.
- Buttons**: Two buttons at the bottom right: "取消" (Cancel) and "导出" (Export).

按书签导出：按照选择的开始书签和结束书签，导出统计数据。



The dialog box is titled "导出" (Export) with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- 文件路径** (File Path): A text input field containing "D:\Product\GearsData\Data\示例数据\标签导出.csv" with a folder icon to its right.
- 导出方式** (Export Method): Two radio buttons. The first is "全部导出" (Export All) with an unselected radio button. The second is "区间导出" (Export by Interval) with a selected radio button.
- 导出方式** (Export Method): A dropdown menu showing "按书签导出" (Export by Bookmark) with a downward arrow.
- 书签范围** (Bookmark Range): Two dropdown menus. The first shows "登录界面" (Login Interface) and the second shows "游戏内主场景" (Main Scene in Game), separated by a minus sign.
- Buttons**: Two buttons at the bottom right: "取消" (Cancel) and "导出" (Export).

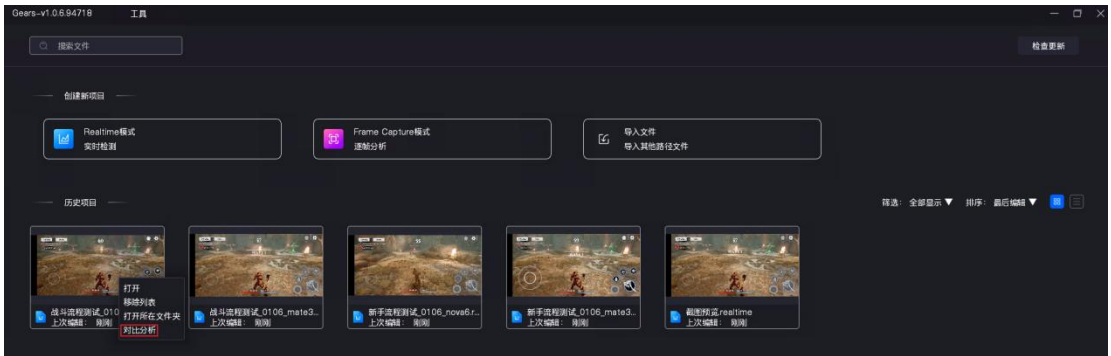
数据对比分析功能

数据对比分析功能让大家能够直观地比较多份测试数据，快速发现性能差异及优化空间。在同一界面内展示多设备或多场景下的关键性能指标，如 FPS、帧耗时、内存、CPU 和 GPU 的使用情况等，为项目性能优化提供清晰的数据支持。通过选择不同的数据维度进行深入对比，轻松定位瓶颈问题，帮助大家精准决策和高效调优。

1. 功能入口

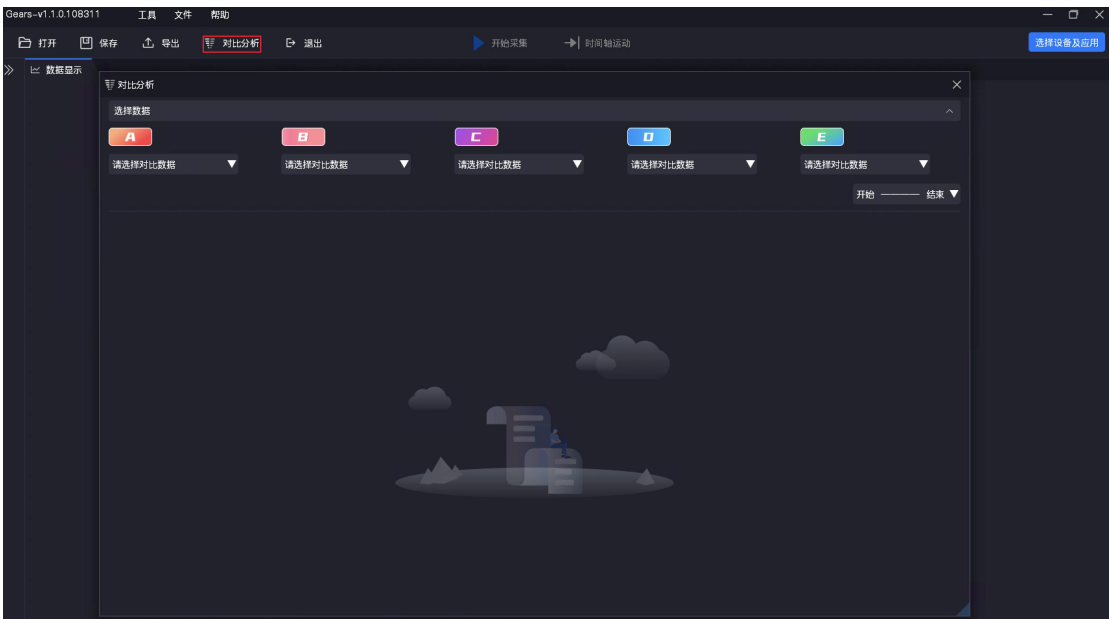
● 主界面

当主界面的历史项目中有 **Realtime** 模式数据时，可在指定的数据上右键，选择“对比分析”进入对比分析界面。如果历史项目中没有 **Realtime** 模式数据，可将本地以 **Realtime** 格式结尾的数据文件导入至 **Gears** 中，或者进入 **Realtime** 模式测试新的数据并保存，以进行对比分析。



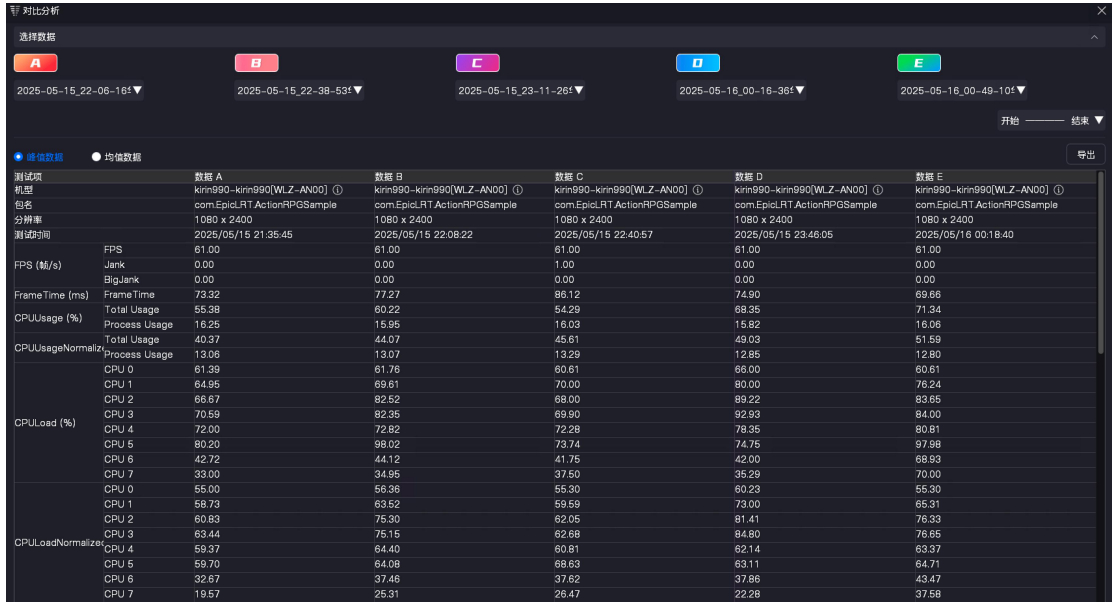
● Realtime 模式

进入 **Realtime** 模式后，在界面的左上角，可以选择“对比分析”进入对比分析界面。



2. 数据选择和查看对比数据

在对比分析界面，大家可以在对应标签的下拉菜单中选择需要对比的测试数据（最多支持五份测试数据同时进行对比），即可查看详细的对比分析结果，为优化和问题排查提供有力支持。



测试项		数据 A	数据 B	数据 C	数据 D	数据 E
机型		kirin990-kirin990[WLZ-AN00]	kirin990-kirin990[WLZ-AN00]	kirin990-kirin990[WLZ-AN00]	kirin990-kirin990[WLZ-AN00]	kirin990-kirin990[WLZ-AN00]
包名		com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample
分辨率		1080 x 2400	1080 x 2400	1080 x 2400	1080 x 2400	1080 x 2400
测试时间		2025/05/15 21:35:45	2025/05/15 22:08:22	2025/05/15 22:40:57	2025/05/15 23:46:05	2025/05/16 00:18:40
FPS (帧/s)	FPS	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
	Jank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BigJank	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FrameTime (ms)	FrameTime	73.32	77.27	96.12	74.90	69.65
	Total Usage	55.38	60.22	54.28	63.35	71.34
CPUUsage (%)	Process Usage	16.25	15.95	16.03	15.82	16.06
	Total Usage	40.37	44.07	45.61	49.03	51.59
CPUUsageNormalized	Process Usage	13.06	13.07	13.29	12.85	12.80
	CPU 0	61.39	61.76	60.61	66.00	60.61
CPUload (%)	CPU 1	64.95	69.61	70.00	80.00	76.24
	CPU 2	66.67	82.52	68.00	89.22	83.65
	CPU 3	70.59	82.35	69.90	92.93	84.00
	CPU 4	72.00	72.82	72.28	78.35	80.81
	CPU 5	80.20	98.02	73.74	74.75	97.98
	CPU 6	42.72	44.12	41.76	42.00	68.93
	CPU 7	33.00	34.95	37.50	35.29	70.00
CPUloadNormalized	CPU 0	65.00	56.36	55.30	60.23	55.30
	CPU 1	68.73	83.52	59.59	73.00	65.31
	CPU 2	60.83	75.30	62.05	81.41	76.33
	CPU 3	63.44	75.15	62.68	84.80	76.65
	CPU 4	59.37	64.40	60.81	62.14	63.37
	CPU 5	59.70	64.08	68.63	63.11	64.71
	CPU 6	32.67	37.46	37.82	37.86	43.47
CPUloadNormalized	CPU 7	19.57	25.31	26.47	22.28	37.58

3. 书签区间对比

Gears 提供了书签区间对比功能，可以对不同测试数据中存在的相同书签区间进行精确对比分析。该功能特别适用于需要聚焦特定游戏流程阶段性能数据的场景。

例如：当分析多组游戏性能测试数据时：

- A 数据包含书签区间“开始-战斗开始”和“战斗开始-战斗结束”
- B 数据包含书签区间“布置-战斗开始”和“战斗开始-战斗结束”
- C 数据包含书签区间“布置-战斗开始”和“战斗开始-战斗结束”

在这种情况下，Gears 会自动识别出 A、B、C 三份数据中共同存在的“战斗开始-战斗结束”书签区间，大家可以选择该区间进行对比分析。而对于三份数据不共有的书签区间，则不会被纳入对比范围。

对比分析				
选择数据				
A	B	C	D	E
中文标签——realtime数据1▼	中文标签——realtime数据2▼	多中文标签——realtime数据1▼	请选择对比数据▼	请选择对比数据▼
● 峰值数据 ● 均值数据				
测试项	数据 A	数据 B	数据 C	数据 D
机型	kirin990-kirin990[TAS-AL00] ①	kirin990-kirin990[TAS-AL00] ①	kirin990-kirin990[TAS-AL00] ①	kirin990-kirin990[TAS-AL00] ①
包名	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample
分辨率	1080 x 2340	1080 x 2340	1080 x 2340	1080 x 2340
测试时间	2025/05/09 18:03:47	2025/05/09 18:05:40	2025/05/09 18:06:37	2025/05/09 18:06:37
FPS (帧/s)	FPS 60.00	60.00	60.00	60.00
Jank	Jank 0.00	0.00	0.00	0.00
BigJank	BigJank 0.00	0.00	0.00	0.00
FrameTime (ms)	FrameTime 63.14	57.24	58.70	58.70

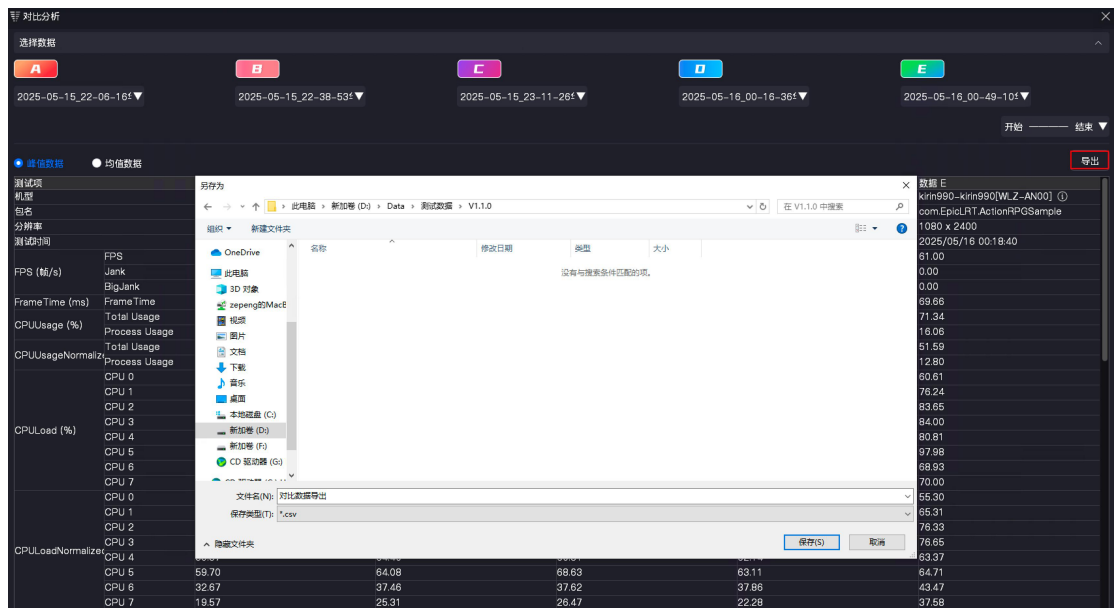
4. 峰值数据和均值数据

点击对比分析界面左侧的“峰值数据”和“均值数据”按钮，可以进行测试数据峰值和均值数据的切换。

对比分析						
选择数据						
A	B	C	D	E		
2025-05-15_22-06-164▼	2025-05-15_22-28-534▼	2025-05-15_23-11-264▼	2025-05-16_00-16-364▼	2025-05-16_00-49-104▼	开始	结束
● 峰值数据 ● 均值数据						
测试项	数据 A	数据 B	数据 C	数据 D	数据 E	
机型	kirin990-kirin990[WLZ-AN00] ①	kirin990-kirin990[WLZ-AN00] ①	kirin990-kirin990[WLZ-AN00] ①	kirin990-kirin990[WLZ-AN00] ①	kirin990-kirin990[WLZ-AN00] ①	
包名	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	
分辨率	1080 x 2400	1080 x 2400	1080 x 2400	1080 x 2400	1080 x 2400	
测试时间	2025/05/15 21:35:45	2025/05/15 22:08:22	2025/05/15 22:40:57	2025/05/15 23:46:05	2025/05/16 00:18:40	
FPS (帧/s)	FPS 61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	
Jank	Jank 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BigJank	BigJank 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FrameTime (ms)	FrameTime 73.32	77.27	86.12	74.89	69.68	
CPUUsage (%)	Total Usage 55.38	60.22	54.28	68.35	71.34	
	Process Usage 16.25	15.95	16.03	15.82	16.06	
CPUUsageNormalize	Total Usage 40.37	44.07	45.61	49.03	51.59	
	Process Usage 13.06	13.07	13.29	12.85	12.80	
CPU0	61.39	61.76	60.61	66.00	60.61	
CPU1	64.95	69.61	70.00	80.00	76.24	
CPU2	66.67	82.52	68.00	89.22	83.65	
CPU3	70.59	82.35	69.90	92.93	84.00	
CPU4	72.00	72.82	72.28	78.35	80.81	
CPU5	80.20	98.02	73.74	74.75	97.98	
CPU6	42.72	44.12	41.75	42.00	68.93	
CPU7	33.00	34.95	37.50	35.29	70.00	
CPU0	55.00	56.36	55.30	60.23	55.30	
CPU1	58.73	63.52	58.59	73.80	55.31	
CPU2	60.83	75.30	62.05	81.41	78.33	
CPU3	63.44	75.15	62.68	84.80	76.65	
CPU4	59.37	64.40	60.81	62.14	63.37	
CPU5	59.70	64.08	58.63	63.11	64.71	
CPU6	32.67	37.46	37.62	37.86	43.47	
CPU7	19.57	25.31	26.47	22.28	37.58	

5. 对比数据导出

点击对比分析界面右侧的“导出”按钮，将对比分析界面中展示的所有对比数据（包含测试数据的峰值数据和均值数据）导出至本地的 CSV 文件，方便后续离线分析和分享。



测试项	数据 A	数据 B	数据 C	数据 D	数据 E
机型	kirin990-kirin990[TAS-Al	kirin990-kirin990[WLZ-A	kirin990-kirin990[TAS-AL	kirin990-kirin990[WLZ-A	kirin990-kirin990[TAS-AL00]
系统信息	Android-12	Android-12	Android-12	Android-12	Android-12
CPU信息	kirin990	kirin990	kirin990	kirin990	kirin990
包名	ARM Mali-G76 OpenGL ES 3.2	ARM Mali-G76 OpenGL ES 3.2	ARM Mali-G76 OpenGL ES 3.2	ARM Mali-G76 OpenGL ES 3.2	ARM Mali-G76 OpenGL ES 3.2
分辨率	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample	com.EpicLRT.ActionRPGSample
测试时间	1080 x 2340	1080 x 2400	1080 x 2340	1080 x 2400	1080 x 2340
测试时间	2025/1/6 10:47	2025/1/6 10:59	2025/1/6 10:50	2025/1/6 11:01	2025/1/6 15:44
Metrics	TData TypeAvg	Max	Avg	Max	Avg
FPS (帧/s)	59.36	60	59.22	61	59.72
Jank	0	0	0.04	1	0.01
BigJank	0.03	1	0.05	1	0
FrameTime	16.8	272.13	17.12	903.65	16.71
FrameTime	16.8	272.13	17.12	903.65	16.71
CPUUsage	43.08	61.55	39.14	45.76	44.94
Total Usage	23.35	30.32	24.62	28.84	25.6
Process Usage	28.38	44.9	23.99	32.28	29.02
CPUUsageNormaliz	15.29	21.9	15.08	20.99	16.53
Process Usage	50.27	59.18	49.34	56.7	52.55
CPU 0	53.87	66.32	56.01	63	58.44
CPU 1	58.66	86.87	62.03	70.41	61.88
CPU 2	63.33	88.12	67.07	75	68.55
CPU 3	41.53	68.32	30.52	51.49	45.3
CPU 4	52.93	67.31	45.12	64.71	57.11
CPU 5	13.02	44.33	3.92	35.92	9.66
CPU 6	13.48	57.14	3.78	51.96	8.81
CPU 7	39.45	52.83	36.9	51.74	41.4
CPU 0	42.31	60.51	42	56.91	45.91
CPU 1	46.15	79.27	46.54	64.25	48.51
CPU 2	49.81	80.41	50.28	68.44	53.82
CPU 3	22.67	51.77	14.8	41.91	24.25
CPU 4	29	63.11	21.53	53.98	30.56
CPU 5	8.09	44.33	2.14	19.29	5.33
CPU 6	8.48	51.52	2.22	31.68	4.82
CPU 7	1457.23	1863	1395.71	1700	1465.34
CPU 0	1457.23	1863	1395.71	1700	1465.34
CPU 1	1456.61	1863	1395.71	1700	1461.17
CPU 2	1456.61	1863	1395.71	1700	1458.13
CPU 3	1456.61	1863	1395.71	1700	1461.11

自定义数据功能

自定义数据功能，旨在帮助开发者更灵活地记录和分析项目中关键的性能指标。通过将 Gears 提供的 SDK 集成到项目中，您可以在代码的关键位置调用自定义打点函数，记录指定的性能数据（例如资源加载时间、逻辑执行耗时等）。在使用 Gears 进行测试时，这些自定义数据可实时同步至 Gears 进行展示，方便研发团队直观分析性能情况，快速定位问题根源。

1. SDK 获取位置

将 Gears 的版本更新至 V1.0.7 及以上的版本，在 Gears 的安装目录下的 bin\sdk 文件夹中可以找到以下文件：

- Android Native

在 AndroidNative 文件夹中，包含 arm64-v8a 和 armeabi-v7a 两种架构的动态链接库以及头文件 AndroidTrace.h。

名称	修改日期	类型	大小
arm64-v8a	2025/1/23 13:56	文件夹	
armeabi-v7a	2025/1/23 13:56	文件夹	
AndroidTrace.h	2025/1/17 10:20	C/C++ Header	2 KB

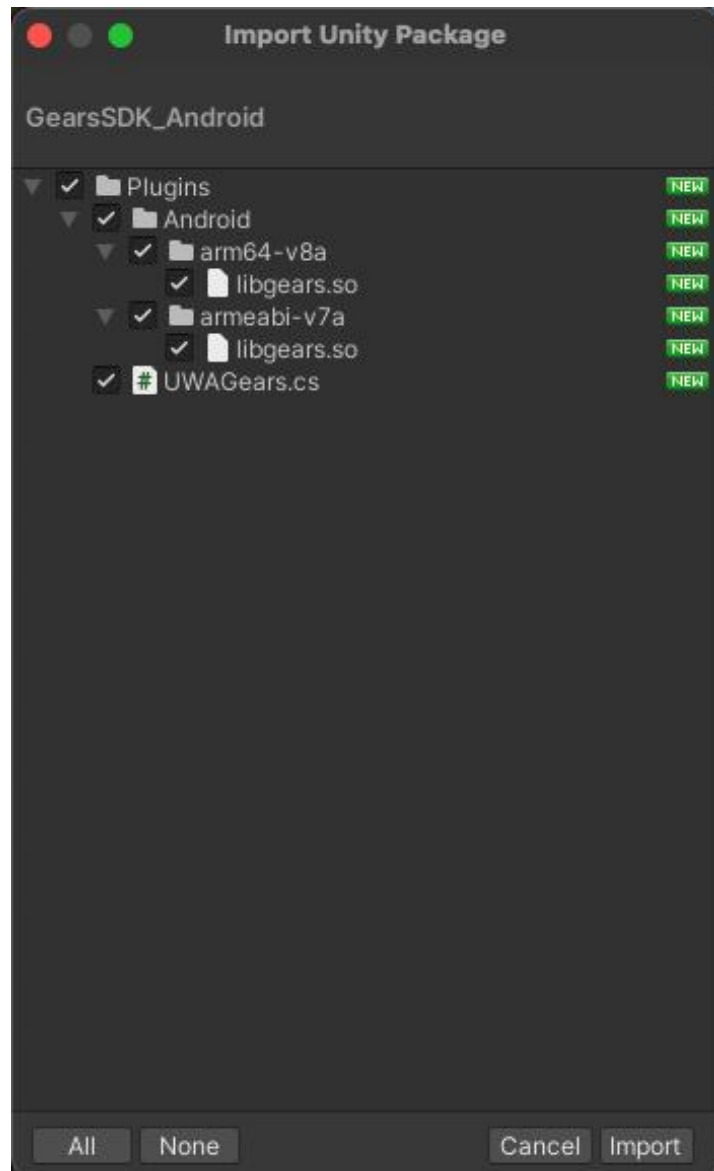
- Unity SDK

在 Unity 文件夹中获取 GearsSDK_Android.unitypackage 文件，适用于 Unity 项目的性能测试。

名称	修改日期	类型	大小
GearsSDK_Android.unitypackage	2025/1/17 11:51	UNITYPACKAGE ...	631 KB

2. 集成 SDK

将 GearsSDK_Android.unitypackage 拖动至 Unity 项目中，导入即可。



3. SDK 接口介绍

- 记录整型值
 - 方法名: UWAGears.Sample
 - 用途: 记录指定事件的整型数据。
 - 调用格式: UWAGears.Sample(string eventName, int val);
 - 参数说明:
 - ◆ eventName: 事件名称, 长度不超过 100 个字符。
 - ◆ val: 整型数据值。
 - 展示格式: (I)<eventName>。
- 记录浮点值
 - 方法名: UWAGears.Sample

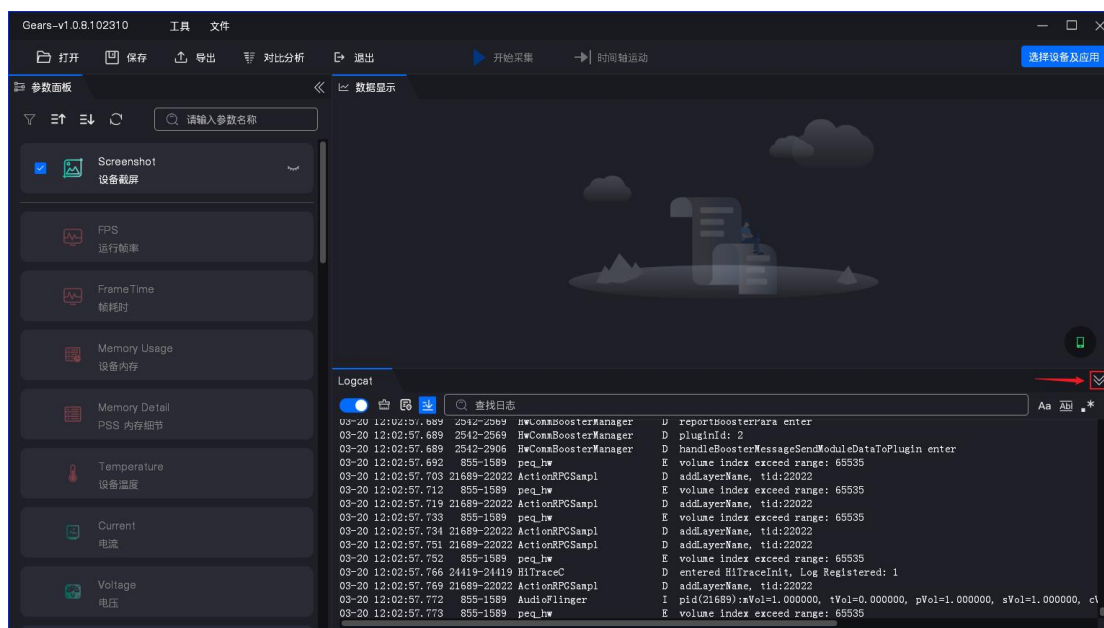
- 用途：记录指定事件的浮点数据。
 - 调用格式：UWAGears.Sample(string eventName, double val);
 - 参数说明：
 - ◆ eventName: 事件名称，长度不超过 100 个字符。
 - ◆ val: 浮点数据值。
 - 展示格式：(D)<eventName>。
- 开始采样
 - 方法名：UWAGears.BeginSample
 - 用途：开始对指定代码段的性能采样。
 - 调用格式：UWAGears.BeginSample(string eventName);
 - 参数说明：
 - ◆ eventName: 自定义标签名称，长度不超过 100 个字符。
 - 展示格式：(S)<eventName>。
 - 注意事项：需要配合 UWAGears.EndSample 使用。
 - 结束采样
 - 方法名：UWAGears.EndSample
 - 用途：结束当前代码段的性能采样，并将耗时传至 Gears。
 - 调用格式：UWAGears.EndSample();
 - 注意事项：必须在与 UWAGears.BeginSample 相同的线程中调用。
 - 添加书签
 - 方法名：UWAGears.AddTag
 - 用途：为指定事件添加书签。
 - 调用格式：UWAGears.AddTag(string tagName);
 - 参数说明：
 - ◆ tagName: 书签名称，长度不超过 100 个字符。
 - 注意事项：确保当前书签名称与前一个书签名称不同。

Logcat 日志功能

Logcat 日志功能是开发者日常工作中常用的监控和调试手段，通过实时捕获和记录应用程序运行时的系统日志信息，帮助大家快速识别和解决应用中的问题。

1. 日志窗口

Logcat 窗口在对应模式内的右下角，点击箭头即可打开，并可拖动改变窗口的大小，以便于显示更多的日志内容。



2. 日志开关

通过日志开关按钮开启或关闭日志捕获，帮助灵活控制日志流，避免无关日志干扰，从而提高调试效率。



3. 日志清除

一键清除当前日志记录，帮助大家清理视图，确保日志显示更为清晰，便于查看和分析新的日志数据。



4. 日志文件定位

点击该按钮可以快速定位到存储日志的文件夹，完整的日志保存在该文件夹下的 logcat.log 文件中，便于后续查看分析和分享。该日志文件仅会记录最近一次连接设备时所产生的日志，再次连接设备时，该文件内上一次产生的日志将会被清除。



名称	修改日期	类型	大小
crash.dmp	2025/3/19 20:37	DMP 文件	147 KB
gears.log	2025/3/20 10:52	文本文档	0 KB
gears-prev.log	2025/3/20 10:52	文本文档	166 KB
logcat.log	2025/3/20 11:54	文本文档	31,930 KB

5. 日志滚动定位

开启该功能可以自动定位到最新生成的日志，确保大家实时查看最新日志内容，关闭该功能后可以自由滚动浏览历史日志。



6. 大小写区分

点击该按钮后，在日志过滤时区分大小写，帮助更精确地定位特定的日志信息。



7. 全字符匹配

开启该功能可以确保在日志过滤时只匹配完整的字符序列，而不是部分字符，帮助开发者精确查找特定的日志信息。



8. 高级过滤

该功能支持多种过滤条件，包括日志级别、标签、pid、消息内容等，还可使用(), |, & 等运算符进行复杂的过滤，帮助开发者快速精确定位日志内容。



详细使用方法可点击该链接进行查看：[《新增 Logcat 功能 | UWA Gears V1.0.8》](#)

Realtime 模式常用功能介绍

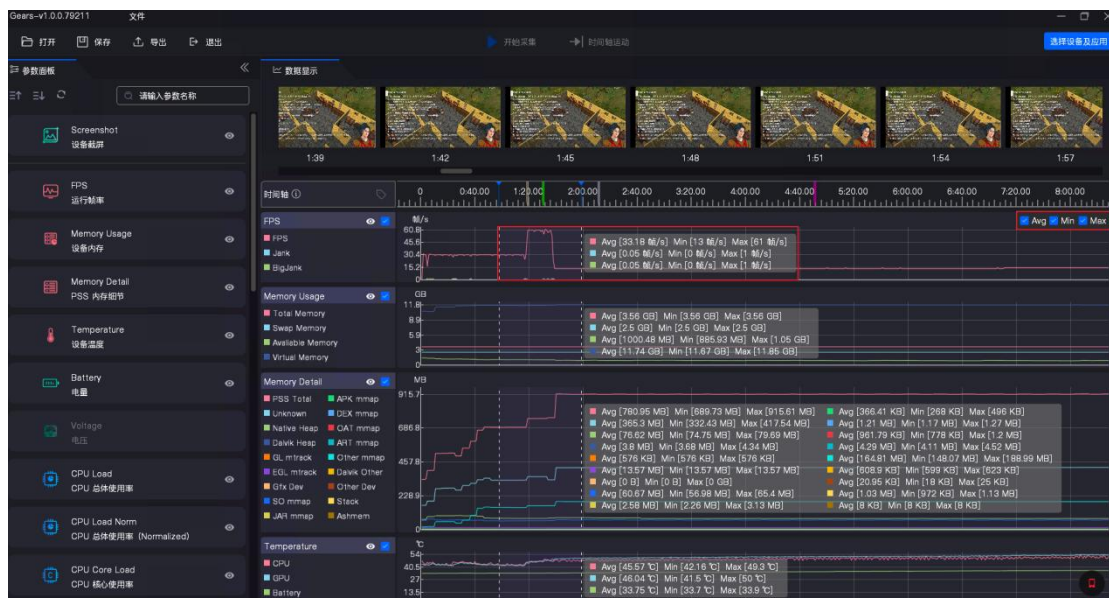
1. Ctrl + 鼠标滚轮缩小/放大曲线面板



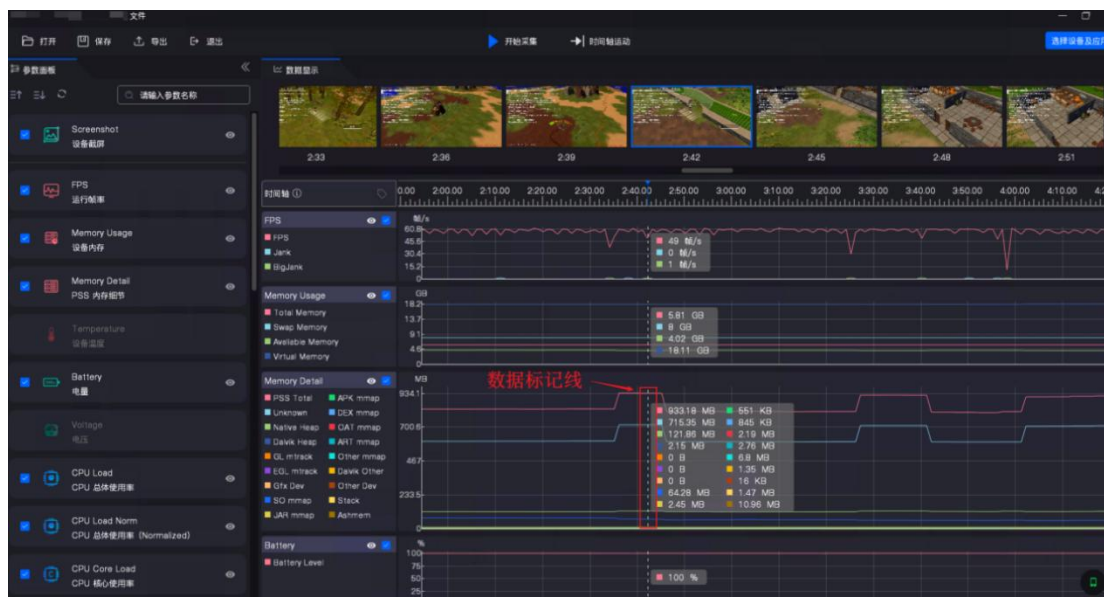
2. 鼠标右键可拉动曲线面板



3. 鼠标左键拖动计算区间均值、最大值和最小值

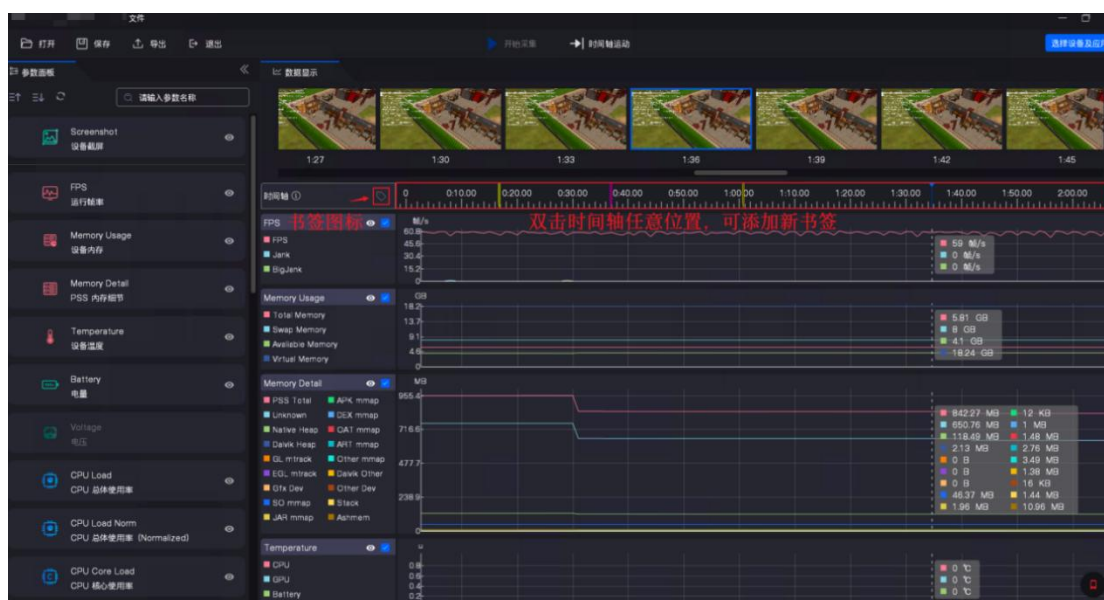


4. 键盘方向键控制数据标记线左右移动



5. 书签功能

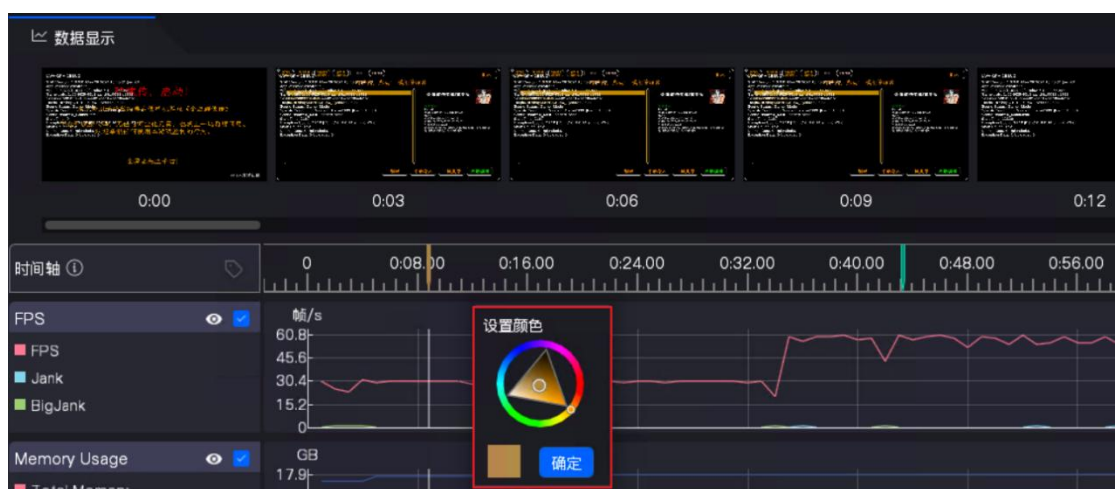
添加书签：点击书签图标或者在时间轴上双击即可添加书签。



书签重命名：右键书签选择“重命名”选项，对书签进行重新命名操作。



设置书签颜色：右键书签选择“设置颜色”选项，对书签颜色进行修改。

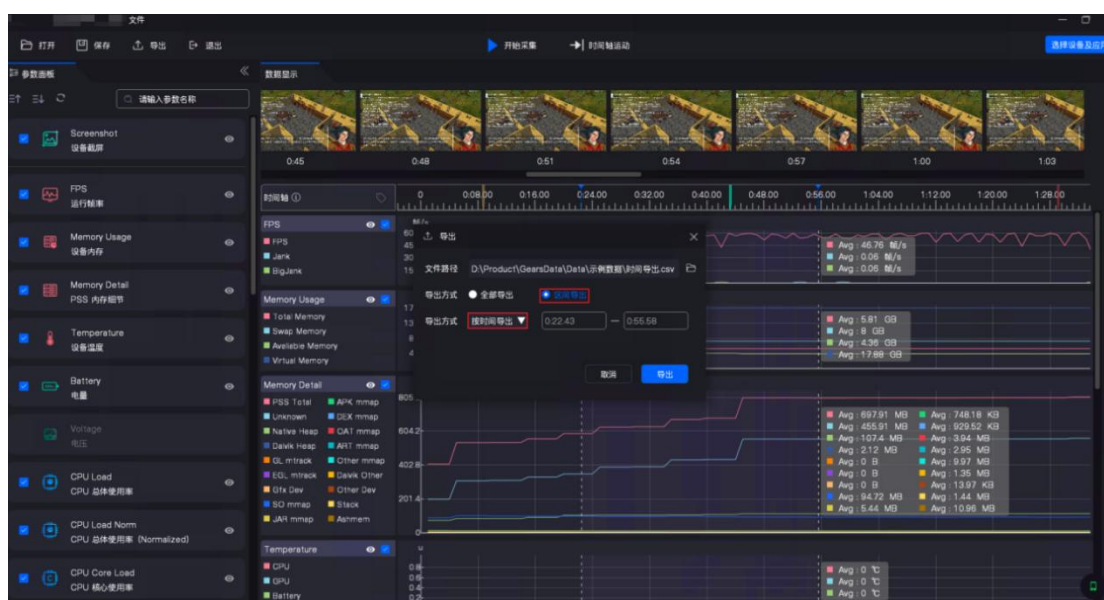
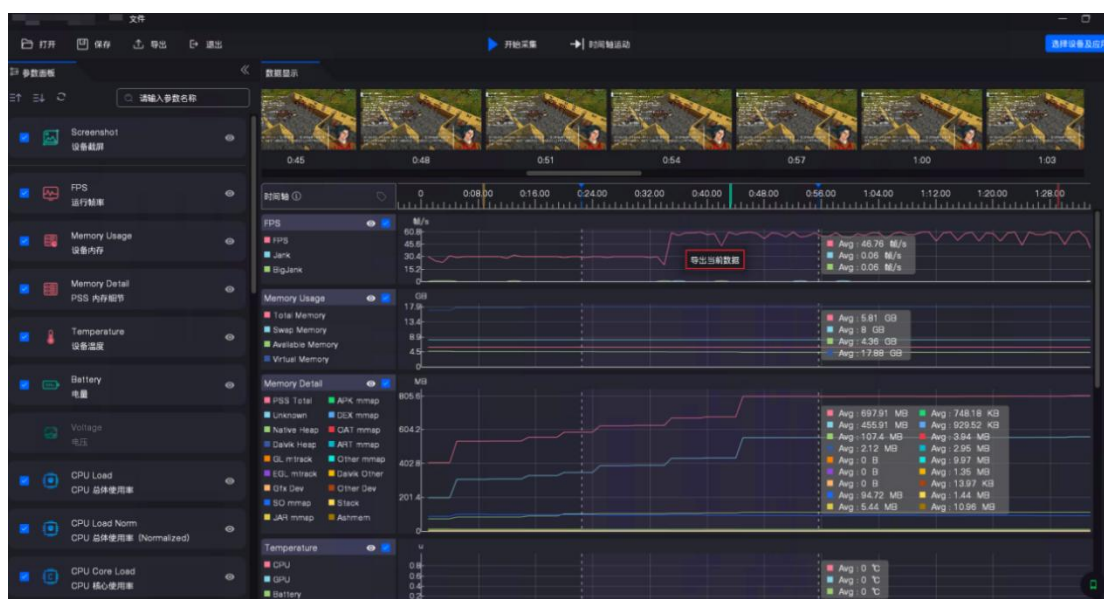


移除书签：右键书签选择“移除书签”选项，从时间轴上移除选中书签。



6. 区间导出功能

在曲线面板中，鼠标左键拖动选中部分曲线，右键选中区域，点击“导出当前数据”，选择“按时间导出”方式，可将选中区间的统计数据导出到本地。



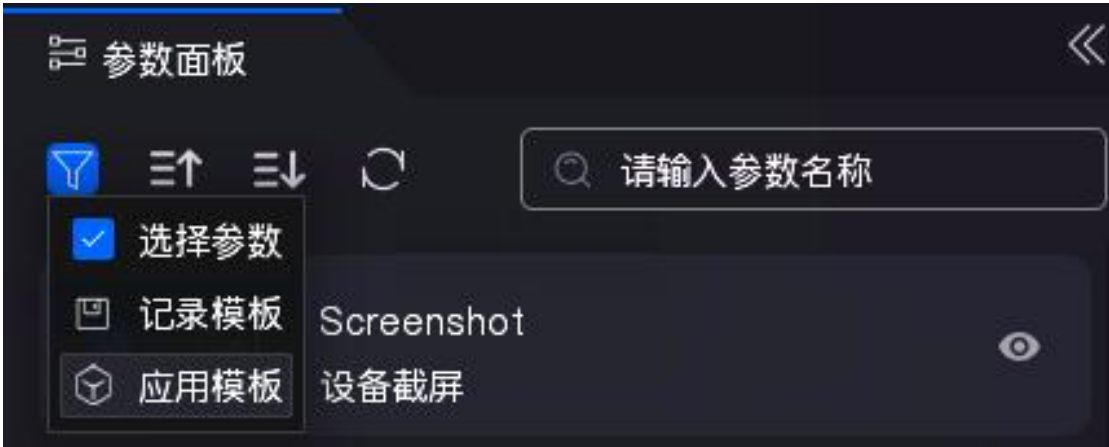
7. 性能参数管理功能

选择参数：点击参数面板左上角的漏斗按钮中的“选择参数”，可以一键勾选该设备上所有可测试的性能参数，避免逐项勾选的繁琐操作，同时也可以灵活调整参数选择，满足不同的分析需求。

记录模版：点击参数面板左上角的漏斗按钮中的“记录模版”，可以将当前勾选的性能参数保存为模版，方便大家快速复用常用的参数配置。

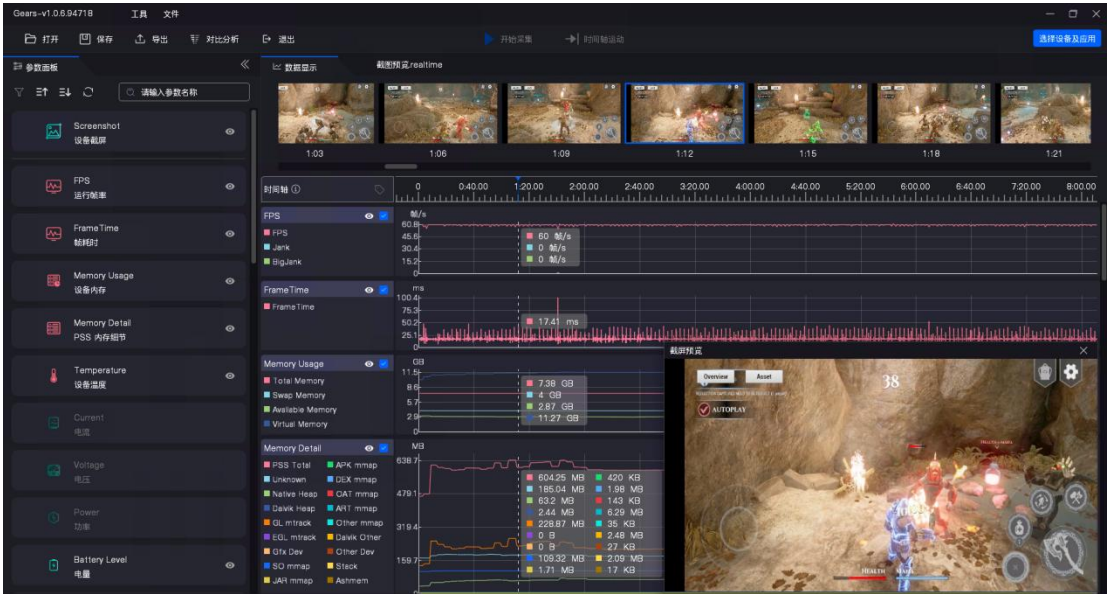
应用模版：点击参数面板左上角的漏斗按钮中的“应用模版”，可以快速加载已保存的性能参数模板，省去手动选择的步骤，为采集性能数据提供更加高效的支持。

注：目前更新版本后，会恢复默认参数配置，需要手动重新记录模版。



8. 截图预览功能

双击截图可以弹出一个放大的图片窗口，方便观察更多细节。弹出的窗口支持自由调整大小，点击任意截图或者曲线的任意位置，截图也会实时切换，满足不同场景下的查看需求，为性能分析和问题排查提供更直观的视觉支持。



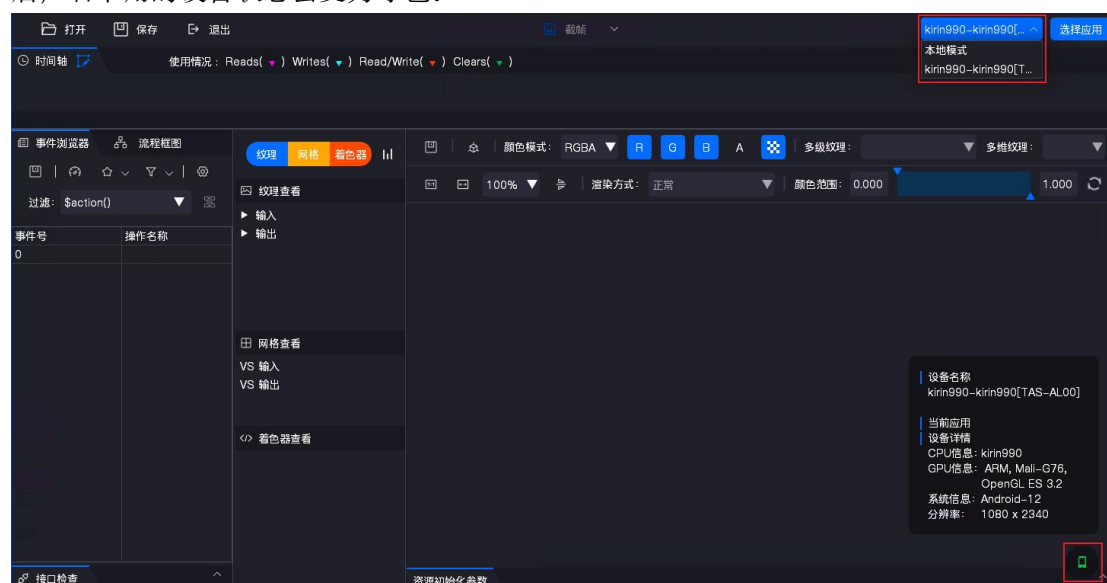
六、 Frame Capture 模式

该模式是为了让开发者更方便、更精准地定位 GPU 端的渲染问题和性能问题。开发者可以通过该模式将运行项目中的当前帧数据进行截帧处理，然后在 Gears 中进行查看和分析，从而掌握项目在底层 GPU 端进行渲染时，都执行了哪些操作、经历了哪些流程，进而更好地优化和解决渲染相关的各种问题。

移动端截帧

1. 选择待截帧的设备

在界面的右上角“模式选择”的下拉菜单中，选择待截帧的设备，对设备执行初始化操作，初始化操作会为设备安装两个 UWA Client 的应用，并在设备上打开该应用。设备连接成功后，右下角的设备状态会变为绿色。



2. 选择待截帧的应用并启动

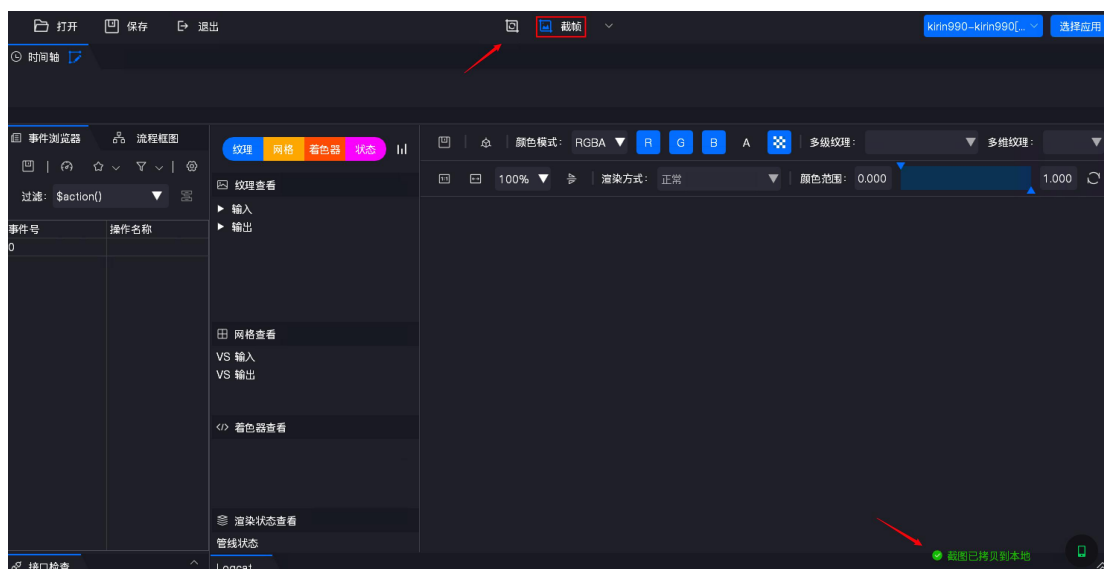
设备连接成功后，点击右上角的“选择应用”按钮，在弹出的选择应用弹窗中选择您需要进行截帧操作的应用，点击“选择”按钮启动即可。

注：若应用不在列表中，请检查应用是否开启 Debuggable 属性。



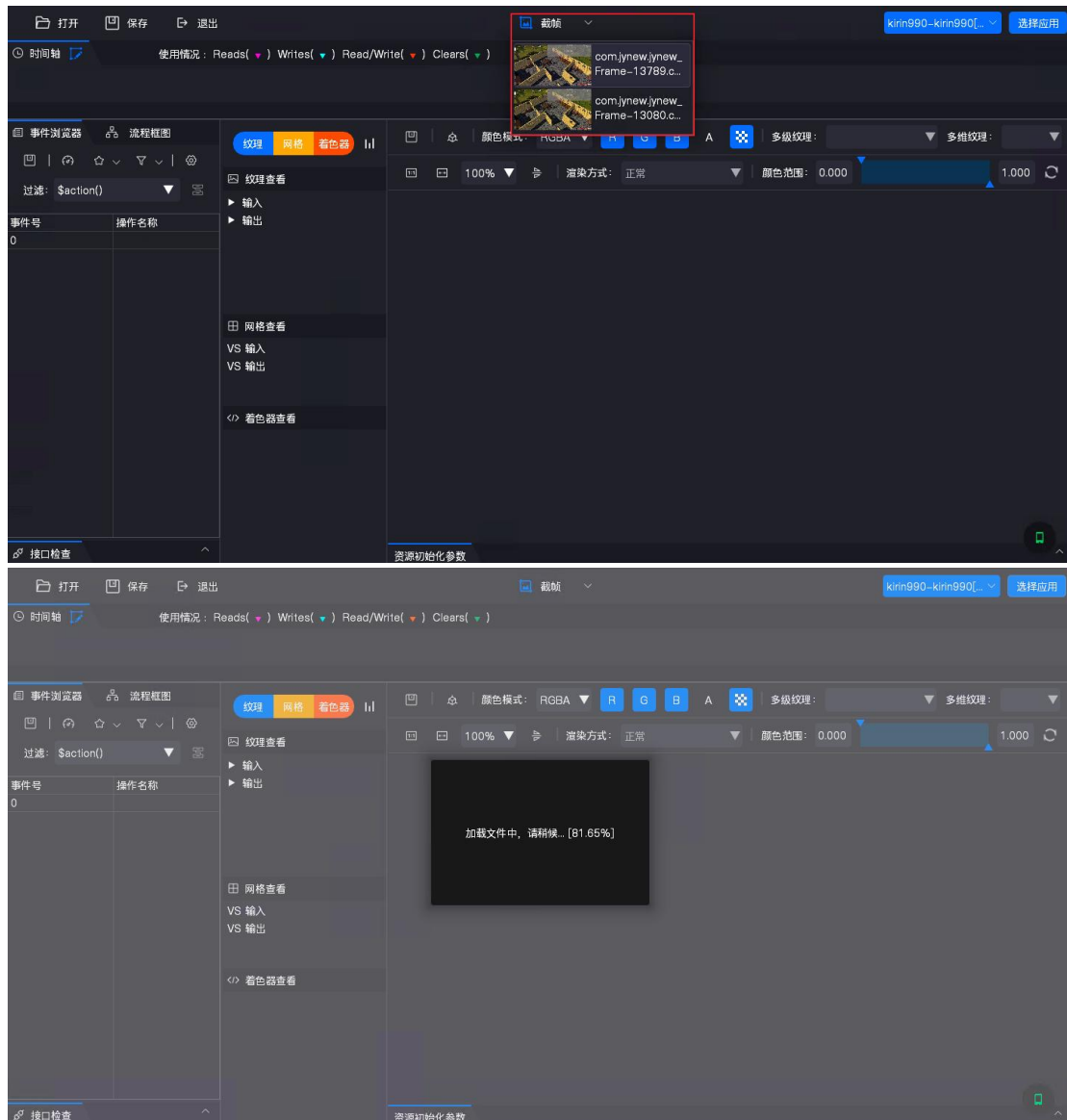
3. 对应用执行截帧操作

等待应用成功启动后，界面中上方的“截帧”按钮会变为可点击状态。点击“截帧”按钮即可进行截帧，截帧成功后，右下角的设备状态悬浮窗旁会显示截帧成功的提示信息。（只有手机应用中的 log 信息出现 FPS 和帧数正常刷新的界面才能截帧，若未出现 FPS 和帧数，可以点击截帧按钮左边的刷新按钮）



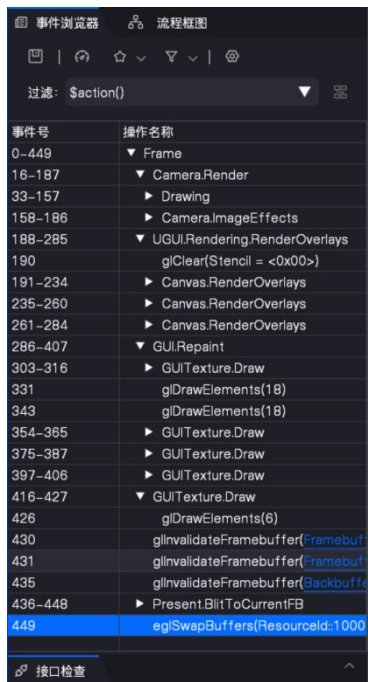
4. 查看并加载截帧文件

截帧成功后, 可点击“截帧”按钮旁的小箭头, 查看传至本地的截帧文件。将手机端的 Gears 应用切至前台, 再双击截帧文件即可进行加载, 等待加载完成即可。



事件浏览器

在事件浏览器下可以查看截帧的所有 OpenGL 函数, 如下图所示, 事件浏览器模块包含多个功能:



1. 保存功能

点击该按钮，选择要保存的路径，即可将该事件内容以 html 文件的形式保存到本地。



2. GPU 耗时功能

点击该按钮即会在下方列表中补充一系列计算每个操作 GPU 耗时的数据，重复点击此按钮可刷新 GPU 耗时的计算。

事件浏览器		
过滤: \$action()		
事件号	操作名称	GPU时间 (μs)
0-449	▼ Frame	4464.77
16-187	▼ Camera.Render	1461.76
33-157	▶ Drawing	964.70

3. 收藏功能

选择某个事件，点击收藏按钮即可收藏此事件，点击右边的下拉按钮可查看已收藏的事件序号，若点击下拉框中的序号则可快速跳转到该事件所在的位置。

事件浏览器		
过滤: \$action()		
事件号	操作名称	GPU时间 (μs)
0-449	▼ Frame	4464.77
16-187	▼ Camera.Render	1461.76
33-157	▼ Drawing	964.70
34-85	▼ Render.OpaqueGeor	165.95
35-84	▼ RenderForwardOpa	163.94
36-45	▼ Clear	64.93
43	★ glClear(Color	64.26

4. 列表展示筛选功能

此功能可以选择列表中展示哪些内容。

- 事件号：当前调用的图形 API 函数在所有操作函数中所对应的序号。
- 操作号：当前调用的图形 API 绘制相关函数在所有绘制相关函数中所对应的序号。
- 操作名称：当前使用的图形 API 的函数名称。
- DrawCall：当前渲染操作的绘制调用次数。
- 顶点数：当前操作涉及的顶点数。
- 三角面数：当前操作中渲染的三角形面数量。
- GPU 时间：当前操作的 GPU 耗时。

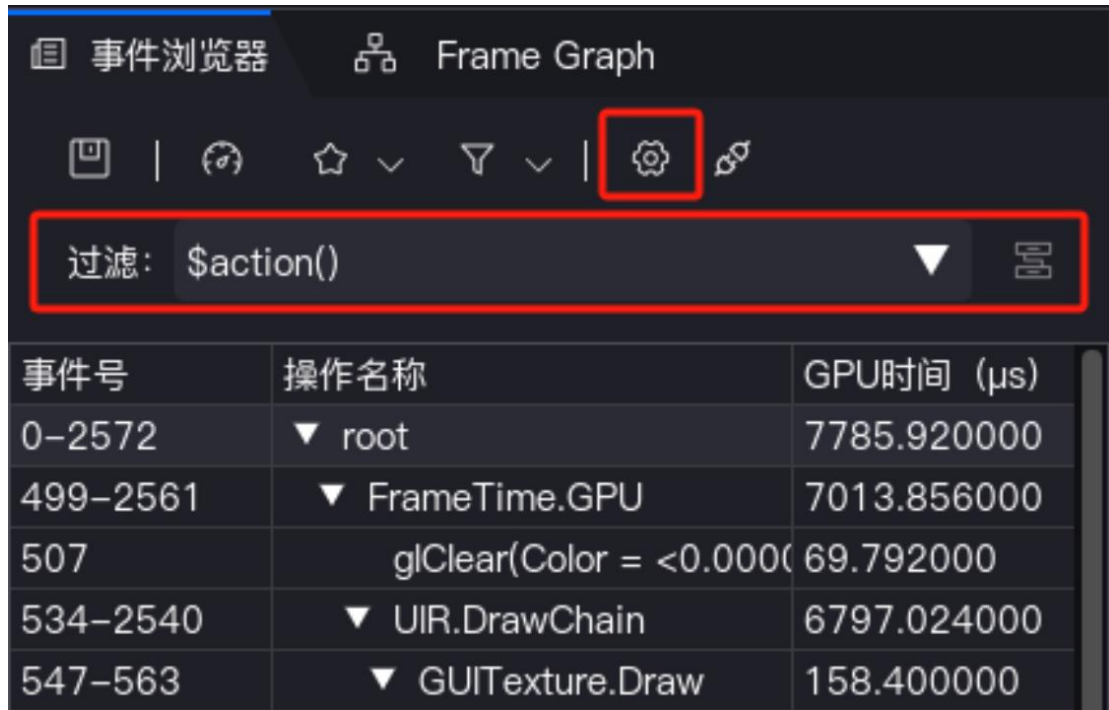


The screenshot shows the 'Event Browser' (事件浏览器) window. A filter menu is open, showing options to toggle the display of 'Event ID' (事件号), 'Operation ID' (操作号), 'Operation Name' (操作名称), 'DrawCall', 'Vertex Count' (顶点数), 'Triangle Count' (三角面数), and 'GPU Time' (GPU时间). The 'Event ID' and 'Operation Name' options are checked. Below the menu, a table displays the following data:

事件号	操作名称	DrawCall	顶点数	三角面数	GPU时间(μs)
0-4485	▼ Frame	711	284787	94929	3241.66
16-29	▼ MeshSk	0	0	0	
17-28	▼ Comp	0	0	0	
27	glDispatchCompute(47, 1, 1)	0	0	0	
33-45	▼ MeshSkinning.SkinOnGPU	0	0	0	
34-44	▼ ComputeSkinningDispatch	0	0	0	
43	glDispatchCompute(5, 1, 1)	0	0	0	
48-4280	▼ Camera.Render	688	282594	94198	2355.73
57-4223	▼ Drawing	686	282585	94195	0
58-4176	▼ Render.OpaqueGeometry	680	282549	94183	0
61-4175	▼ RenderForwardOpaque.Render	680	282549	94183	0
62-483	▼ Shadows.RenderShadowMap	112	95781	31927	0

5. 事件过滤功能

根据关键词或条件对列表中展示的事件进行筛选过滤, 点击上方的按钮可打开过滤功能的关键词详细说明。



6. 接口查看器功能

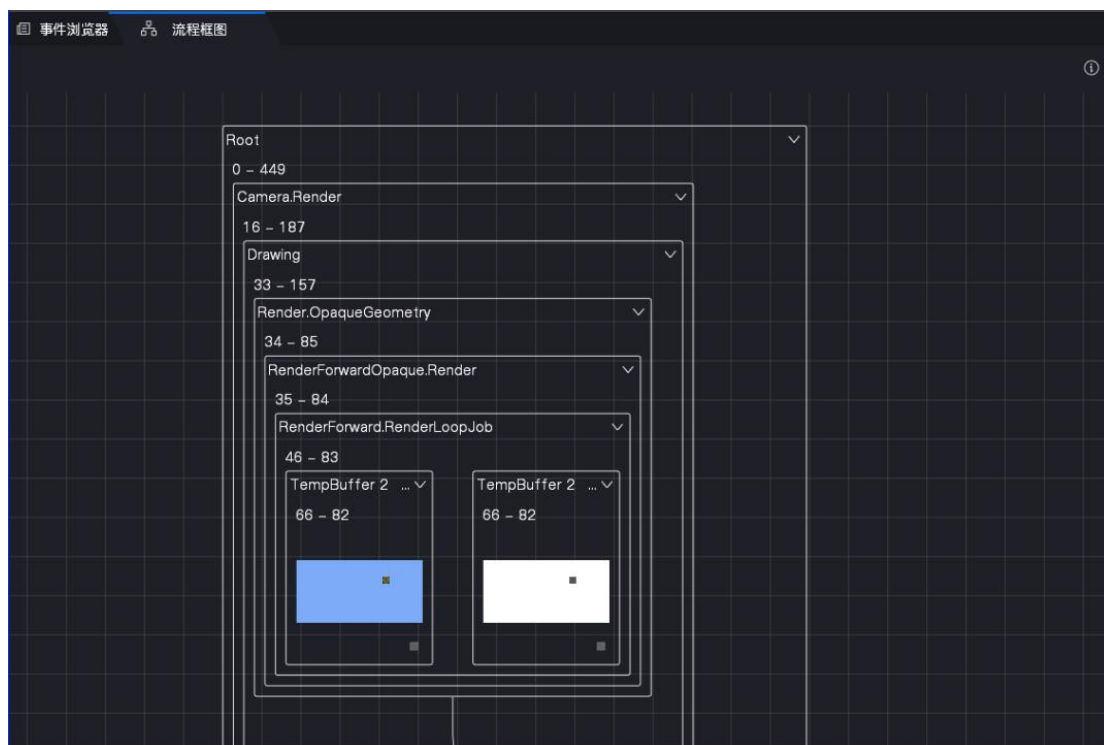
点击该按钮则会展示 OpenGL 接口检查窗口，该窗口默认不显示。



接口检查	
编号	名称
▶ 236	glBindTexture(GL_TEXTURE
▶ 237	glBindTexture(GL_TEXTURE
▶ 238	glUniform4fv(UI/Default 
▶ 239	glUniform4fv(UI/Default 
▶ 240	glUniform4fv(UI/Default 
▶ 241	glUniform4fv(UI/Default 
▶ 242	glUniform4fv(UI/Default 
▶ 243	glBufferSubData(Buffer 57
▶ 244	glBindBuffer(GL_ARRAY_BU
▶ 245	glVertexAttribPointer(Verte

Frame Graph

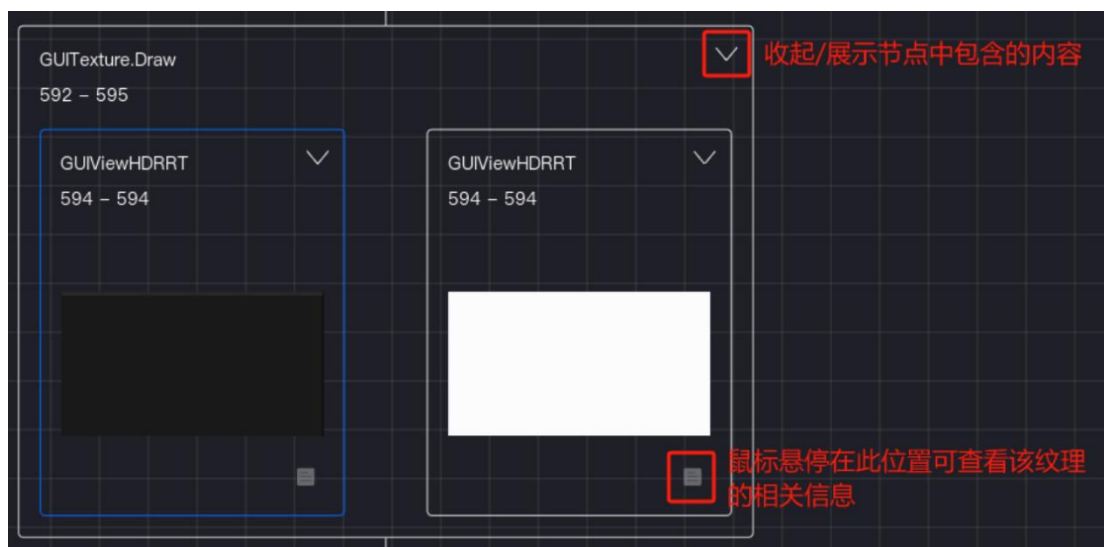
点击事件浏览器右边的**流程框图** (Frame Graph) 窗口可以查看截帧的整体渲染流程。该功能主要为了更直观地查看节点间的依赖关系，帮助开发者更快地发现渲染问题。比如，如果存在 **RenderTexture** 冗余的情况，Frame Graph 则能非常方便地帮助查出并定位具体问题。同时，该功能还可以为开发者展示每个相机的渲染顺序、内容、**RenderTexture** 格式、分辨率和相应的 Mipmap 层级等信息。



鼠标操作如下：

- 单击鼠标左键：选中某个节点，被选中的节点方框呈蓝色。
- 单击鼠标中键：整体移动 Graph。
- 鼠标滚轮：缩放 Graph。

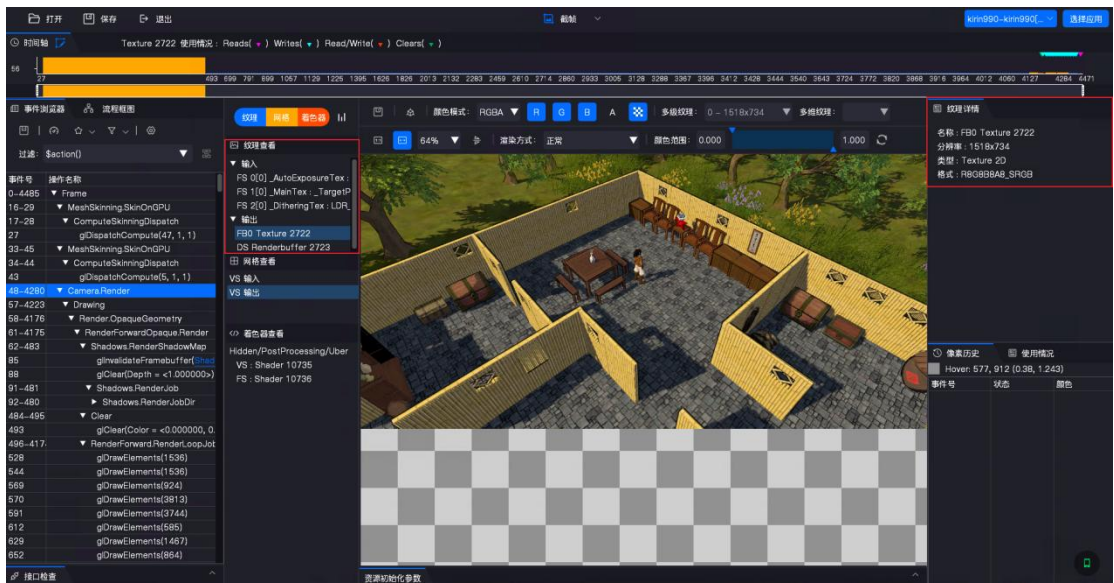
节点内的相关操作如下图所示。



纹理查看

如下图所示，纹理窗口主要用于辅助查看纹理细节，右侧详细信息包含纹理格式、尺寸、

Mipmap、MSAA 等信息。



纹理查看窗口工具栏功能如下：

1. 保存功能

用于保存当前纹理到本地。



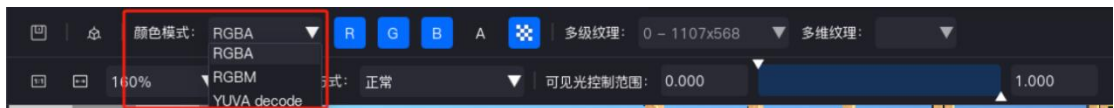
2. 位置跳转

输入坐标，按回车后跳转到图像对应位置。



3. 颜色模式

可选择多种颜色模式对纹理进行显示。



4. 颜色通道

用于选择和查看图像的不同颜色通道。



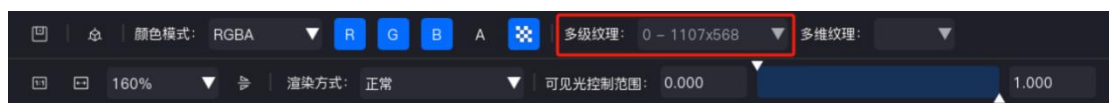
5. 背景切换

更换纹理查看器背景（棋盘格模式开关）。



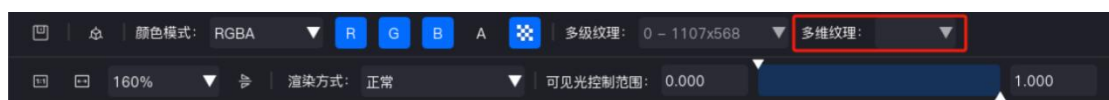
6. 多级纹理

展示不同 Mipmap 层级下的纹理（当纹理开启 Mipmap 时有效）。



7. 多维纹理

展示立方体贴图的六个面，或展示 3D 纹理的 2D 切面（当纹理为立方体贴图或 3D 纹理时有效）。



8. 纹理 1:1 显示

将纹理按照查看器的尺寸来进行显示。



9. 图像缩放调整

此下拉菜单用于调整图像的缩放比例。用户可以通过选择不同的百分比来放大或缩小图像，以便更详细地查看图像的某个部分或整体预览。常用的缩放比例有 100%、150%、200% 等。



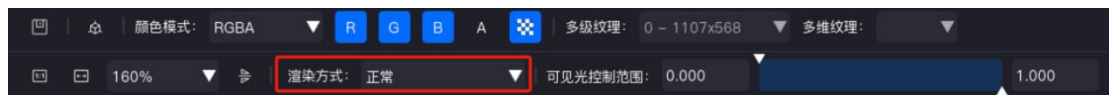
10. 上下翻转纹理

此按钮用于将当前显示的图像或纹理进行上下翻转，让开发者查看更加舒适。



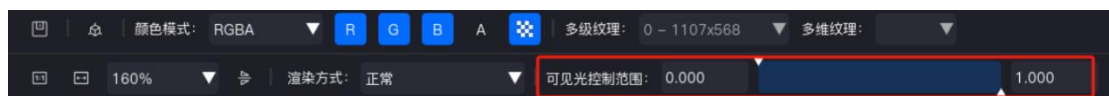
11. 选择纹理渲染方式

仅针对输出的 FrameBuffer 有效。



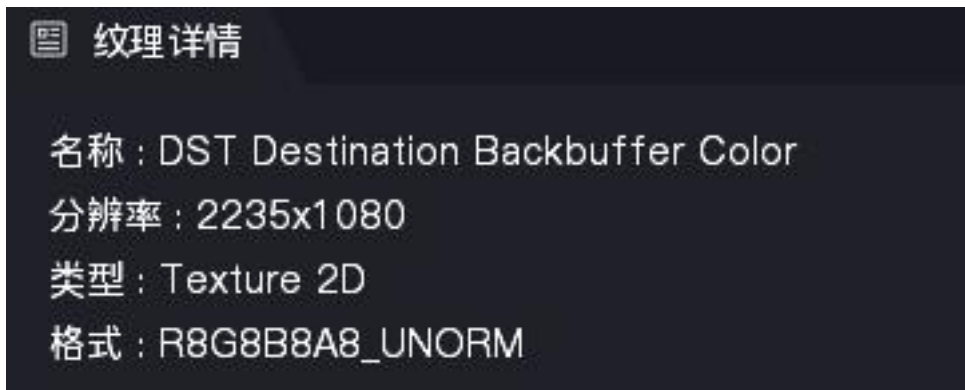
12. 颜色范围控制

方便查看一些色阶不明显的纹理像素差异。



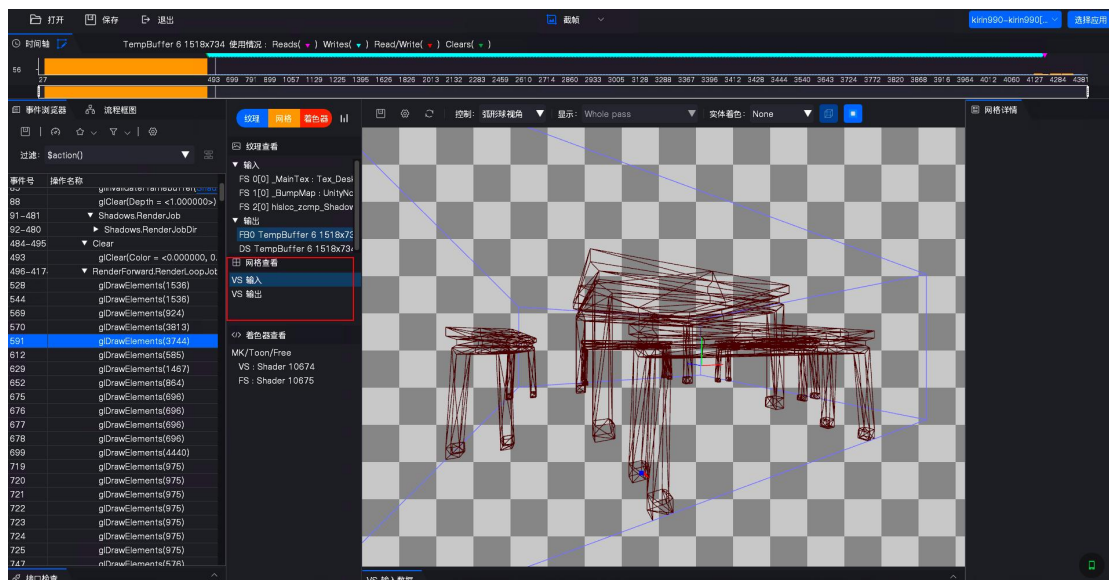
目前，纹理可以查看到的详细属性如下：

- 名称：表示纹理名称；
- 分辨率：表示当前纹理分辨率；
- 类型：纹理类型，包括 2D、3D、数组类型、Cube 类型；
- 格式：(GL)纹理格式。



网格查看

对于网格资源, 网格窗口查看器主要用于辅助开发者更加直观地查看网格模型, 如下图所示。



网格资源查看器包含的功能如下:

1. 保存功能

用于保存当前网格到本地。



2. 相机设置功能

用于打开相机设置界面, 允许用户调整相机的视角、位置和旋转等参数, 以便更精确地查看

和分析图像内容。



3. 还原相机设置功能

用于将相机视角和设置恢复到默认状态。点击此按钮可以快速重置相机的所有调整，返回到初始视图，方便重新开始查看和分析。



4. 选择相机视角

用于选择相机视角控制模式，可以根据需要选择不同的视角控制方式。



5. 显示方式

Instancing 渲染可以切换查看，默认是 This Draw（当前渲染 Draw Call 对应的模型）。



6. 实体着色

着色模式，None 是默认线框模式。



7. 显示线框



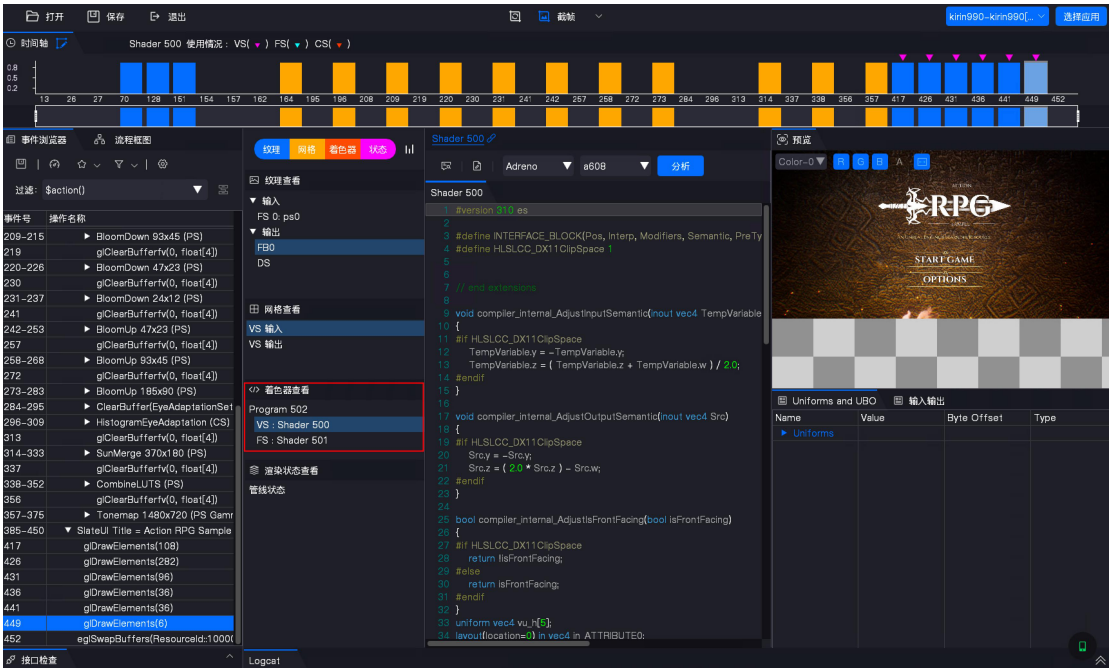
8. 高亮功能

高亮当前选择的网格模型。



着色器 (Shader) 查看

如果您想查看某个 Draw Call 的渲染效果是如何计算出来的，那么可以选中该 Draw Call，再选中“着色器”按钮，则会在查看器窗口中显示出该 Draw Call 使用的着色器“编译”代码（非原始代码）。此时，选中 VS 或 FS 着色器，其右侧的展示窗口会切换成着色器窗口，最右侧的画面为修改着色器后重新渲染所呈现的预览效果。右下角区域展示了当前着色器使用的 Uniform 参数的相关信息，如下图所示。



着色器编辑器包含的功能如下：

1. 搜索功能

点击搜索按钮则会弹出搜索框，方便查找着色器代码内容。

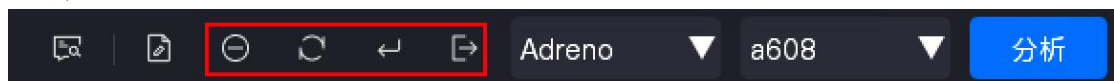


2. 着色器编辑功能

点击编辑功能按钮（下图）进入着色器编辑状态：



此时，您可以看到以下四个按钮：



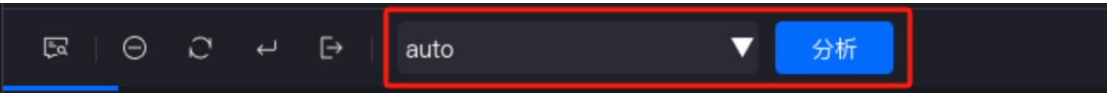
这四个按钮的功能如下：

- 按钮 1 为撤销所有着色器代码的修改。
- 按钮 2 为根据当前修改的着色器内容重新渲染画面。

- 按钮 3 为还原画面（Shader 修改内容不变），方便结合按钮 2 对比修改效果。
- 按钮 4 为退出着色器编辑。

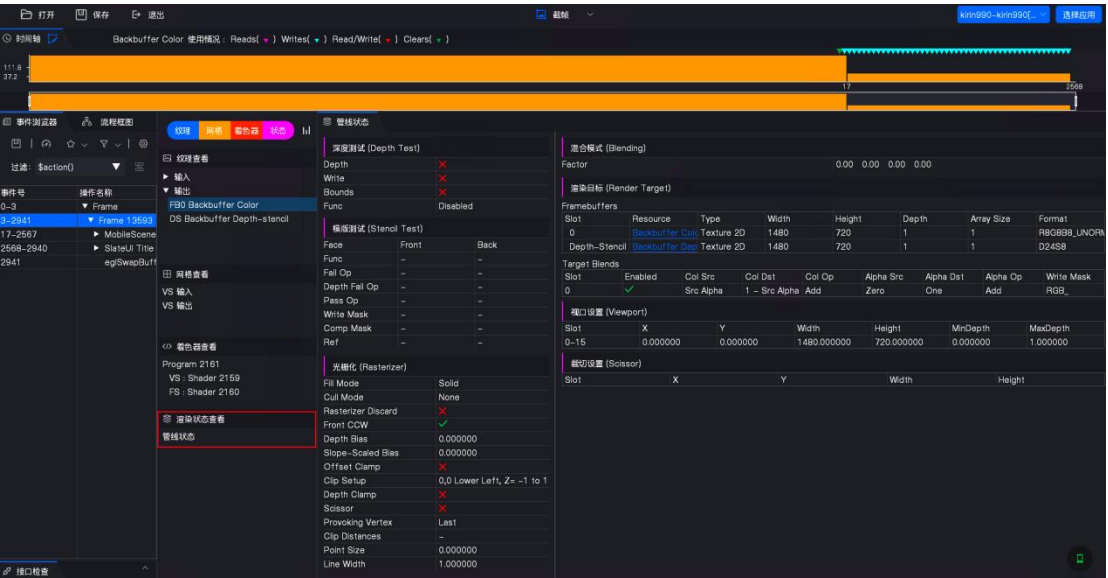
3. 着色器性能分析功能

下拉框可以选择在哪种 GPU 架构下分析着色器，点击分析则会自动跳转到分析结果窗口。



渲染状态查看

渲染状态查看涵盖了深度测试、模板测试、光栅化、混合模式、渲染目标、视口设置、裁切设置等内容，详细展示了渲染过程中所使用的管线状态，方便用户能够快速定位和分析当前帧的渲染状态，便于进一步的优化调整。



渲染状态查看包含的功能如下：

1. 深度测试（Depth Test）

深度测试用于决定像素是否通过深度缓冲区的比较检查。

- **Depth:** 启用或禁用深度测试。
- **Write:** 控制是否将深度信息写入深度缓冲区。
- **Bounds:** 设定是否启用深度边界。
- **Func:** 指定深度测试的比较函数，用于比较当前像素的深度值与深度缓冲区中的值。

深度测试 (Depth Test)	
Depth	✓
Write	✓
Bounds	✗
Func	Greater Equal

2. 模板测试 (Stencil Test)

模板测试用于进一步控制是否渲染像素，通过模板缓冲区检查。

- **Face (Front / Back)** : 正面和背面的测试设置。
- **Func**: 模板测试的比较函数。
- **Fail Op**: 模板测试失败时的操作。
- **Depth Fail Op**: 深度测试失败时模板的操作。
- **Pass Op**: 模板测试成功时的操作。
- **Write Mask**: 写入模板缓冲区时的掩码。
- **Comp Mask**: 模板测试时使用的掩码。
- **Ref**: 模板测试时使用的参考值。

模版测试 (Stencil Test)		
Face	Front	Back
Func	Always	Always
Fail Op	Keep	Keep
Depth Fail Op	Keep	Keep
Pass Op	Replace	Replace
Write Mask	255	255
Comp Mask	0	0
Ref	128	128

3. 光栅化 (Rasterizer)

光栅化阶段负责将几何体转化为像素并进行光栅化处理。

- **Fill Mode**: 图元的填充模式，决定多边形的填充方式。

- **Cull Mode:** 剔除模式，指定是否剔除图元的正面或背面。
- **Rasterizer Discard:** 是否丢弃光栅化过程。
- **Front CCW:** 正面多边形的顶点顺序，逆时针（CCW）表示顶点顺序逆时针为正面。
- **Depth Bias:** 深度偏移，以避免深度冲突问题。
- **Slope-Scaled Bias:** 根据多边形的斜率动态调整深度偏移。
- **Offset Clamp:** 是否启用偏移量限制，控制深度偏移范围。
- **Clip Setup:** 裁剪空间的设置，决定如何将三维空间坐标映射到二维屏幕。
- **Depth Clamp:** 深度值是否被钳制在特定范围内。
- **Scissor:** 裁切测试的启用状态，启用后只渲染裁剪区域内的像素。
- **Provoking Vertex:** 指定用于决定图元属性的顶点，通常为第一个或最后一个顶点。
- **Clip Distances:** 裁剪距离，决定几何体是否被裁剪。
- **Point Size:** 渲染点图元时的大小。
- **Line Width:** 渲染线段图元时的线宽。

光栅化 (Rasterizer)	
Fill Mode	Solid
Cull Mode	None
Rasterizer Discard	✗
Front CCW	✓
Depth Bias	0.000000
Slope-Scaled Bias	0.000000
Offset Clamp	✗
Clip Setup	0,0 Lower Left, Z= -1 to
Depth Clamp	✗
Scissor	✗
Provoking Vertex	Last
Clip Distances	-
Point Size	0.000000
Line Width	1.000000

4. 混合模式 (Blending)

混合模式用于控制如何将新颜色与目标颜色混合。

- **Factor:** 混合因子用于控制源颜色和目标颜色在混合时的比例。

混合模式 (Blending)				
Factor	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 渲染目标 (Render Target)

Framebuffers (帧缓冲区)

- **Slot:** 指定渲染目标插槽编号，每个插槽对应一个帧缓冲区。
- **Resource:** 当前渲染目标使用的资源。
- **Type:** 资源的类型。
- **Width / Height:** 渲染目标的宽度和高度，通常与屏幕或渲染视口的分辨率一致。
- **Depth:** 深度，指示该渲染目标的层次结构。
- **Array Size:** 如果渲染目标是数组类型，表示数组的大小。
- **Format:** 帧缓冲区的像素格式。

Target Blends (目标混合)

- **Slot:** 指定混合操作所作用的渲染目标插槽。
- **Enabled:** 指示是否启用了混合操作。
- **Col Src / Col Dst:** 指定颜色混合的源颜色因子和目标颜色因子。
- **Col Op:** 颜色混合操作，定义颜色如何组合。
- **Alpha Src / Alpha Dst:** 指定 Alpha 通道的源和目标混合因子。
- **Alpha Op:** Alpha 混合操作，定义 Alpha 值如何组合。
- **Write Mask:** 定义可以写入的颜色通道。

渲染目标 (Render Target)

Framebuffers								
Slot	Resource	Type	Width	Height	Depth	Array Size	Format	
0	SceneColorMobi	Texture 2D	1480	720	1	1	R16G16B16A16	
Depth-Stencil	Renderbuffer 2D	Texture 2D	1480	720	1	1	D24S8	
Target Blends								
Slot	Enabled	Col Src	Col Dst	Col Op	Alpha Src	Alpha Dst	Alpha Op	Write Mask
0	✗	Src Alpha	1 - Src Alpha	Add	Zero	One	Add	RGBA

5. 视口设置 (Viewport)

视口定义了渲染区域在屏幕上的大小和位置。

- **Slot:** 表示视口的插槽号。
- **X / Y:** 视口左上角的 X、Y 坐标。
- **Width / Height:** 视口的宽度和高度。
- **MinDepth / MaxDepth:** 视口深度范围的最小和最大值。

视口设置 (Viewport)						
Slot	X	Y	Width	Height	MinDepth	MaxDepth
0-15	0.000000	0.000000	1480.000000	720.000000	0.000000	0.000000

6. 裁切设置 (Scissor)

裁切测试用于限制渲染的区域，类似于视口设置，但更严格。

- **Slot:** 裁剪区域的插槽号。
- **X / Y:** 裁剪区域的左上角坐标。
- **Width / Height:** 裁剪区域的宽度和高度。

裁切设置 (Scissor)				
Slot	X	Y	Width	Height
0-15	0	0	1480	720

渲染资源汇总

渲染资源汇总窗口的纹理页签、Buffer 页签和着色器页签，为开发者提供了详细的渲染资源信息，帮助大家深入分析应用程序的资源使用情况，识别出需要优化的部分，从而提升整体的渲染性能。

渲染资源汇总											事件号	详情
编号	名称	类型	格式	宽	高	大小	Array长度	Mip层数	Depth/S...	(MS)抗锯齿	2641	PS - Texture
0	VirtualJoystick_Thumb	Texture 2D	R8G8B8A8_S 64	64	64	16.00KB	1	1	N	-		
1	VirtualJoystick_Backg	Texture 2D	R8G8B8A8_S 256	256	256	256.00KB	1	1	N	-		
2	Texture2D_1	Texture 2D	R8G8B8A8_U 64	64	64	21.00KB	1	7	N	-		
3	Texture 336	Texture 2D	R8G8B8A8_S 1024	1024	1024	4.00MB	1	1	N	-		
4	Texture 263	Buffer	R32G32_FLO_4	1	1	32.00B	1	1	N	-		
5	Texture 2204	Texture 2D	ASTC_UNORM 1024	1024	1024	611.00KB	1	11	N	-		
6	Texture 2203	Texture 2D	ASTC_UNORM 256	256	256	39.00KB	1	9	N	-		
7	Texture 2152	Texture 2D	R8_UNORM	1024	1024	1.00MB	1	1	N	-		
8	Texture 2118	Buffer	R32_UINT	64	1	256.00B	1	1	N	-		
9	Texture 2117	Buffer	R32_UINT	64	1	256.00B	1	1	N	-		
10	Texture 2106	Buffer	R32G32B32A 1	1	1	16.00B	1	1	N	-		
11	Texture 2102	Buffer	R32G32B32A 1	1	1	16.00B	1	1	N	-		
12	Texture 17096	Buffer	R32G32B32A 96	1	1	1.00KB	1	1	N	-		
13	Texture 16743	Texture 2D	ASTC_UNORM 512	512	512	154.00KB	1	10	N	-		
14	Texture 16742	Texture 2D	ASTC_UNORM 512	512	512	154.00KB	1	10	N	-		
15	Texture 16741	Texture 2D	ASTC_UNORM 512	512	512	154.00KB	1	10	N	-		
16	Texture 16721	Texture 2D	ASTC_UNORM 512	512	512	154.00KB	1	10	N	-		
17	Texture 16699	Texture 2D	ASTC_UNORM 1024	1024	1024	611.00KB	1	11	N	-		
18	Texture 16698	Texture 2D	ASTC_UNORM 1024	1024	1024	611.00KB	1	11	N	-		
19	Texture 16669	Texture 2D	ASTC_UNORM 128	128	128	10.00KB	1	8	N	-		
20	Texture 16664	Texture 2D	ASTC_UNORM 2048	2048	2048	2.00MB	1	12	N	-		
21	Texture 16663	Texture 2D	ASTC_UNORM 1024	1024	1024	611.00KB	1	11	N	-		

1. 纹理页签参数介绍

- **编号:** 纹理资源的编号。
- **名称:** 纹理资源的名称。
- **类型:** 资源类型。大部分为 Texture 2D，表示二维纹理，有少数为 Buffer，表示渲染过程中需要的存储缓冲区。此外，还可以看到 Texture Cube 和 Texture 3D 类型的纹理资源，分别用于立方体贴图和三维纹理的渲染场景。
- **格式:** 纹理数据存储的格式。
- **宽:** 纹理的宽度。
- **高:** 纹理的高度。
- **大小:** 纹理或缓冲区所占的内存大小。

- **Array 长度**: 数组长度。
- **Mip 层数**: 表示该纹理使用了多少级别的 Mipmaps。
- **Depth/Stencil**: 该列显示纹理是否包含深度或模板信息。
- **(MS)抗锯齿**: 多重采样抗锯齿的状态。
- **事件号**: 表示与该纹理相关的事件号。单击事件号对应行, 可快速在事件浏览器中定位该事件, 并同步刷新纹理查看、网格查看等内容。
- **详情**: 描述资源在渲染管线中的具体用途。

渲染资源汇总												
纹理												
编号	名称	类型	格式	宽	高	大小	Array长度	Mip层数	Depth/St...	(MS)抗锯齿	事件号	详情
0	Texture 2152	Texture 2D	R8_UNORM	1024	1024	1.00MB	1	1	N	-	312	PS - Texture
1	Backbuffer Color	Texture 2D	R8G8B8_UNORM	1480	720	3.00MB	1	1	N	-	409	PS - Texture
2	Texture 143	Texture 2D	R8G8B8A8_UNORM	1	1	4.00B	1	1	N	-	442-450	PS - Texture
3	Texture 152	Texture 3D	R8G8B8A8_UNORM	1	1	4.00B	1	1	N	-	573-586	PS - Texture
4	Texture 161	Texture Cut	R8G8B8A8_UNORM	1	1	24.00B	6	1	N	-	737	PS - Texture
5	NewReflectionComponent	Texture Cut	R8G8B8A8_UNORM	64	64	127.00KB	6	7	N	-	811	PS - Texture
6	NewReflectionComponent	Texture Cut	R8G8B8A8_UNORM	64	64	127.00KB	6	7	N	-	1149-1156	PS - Texture
7	Texture2D_1	Texture 2D	R8G8B8A8_UNORM	64	64	21.00KB	1	7	N	-	1174	PS - Texture
8	NewReflectionComponent	Texture Cut	R8G8B8A8_UNORM	64	64	127.00KB	6	7	N	-	1192	PS - Texture
9	NewReflectionComponent	Texture Cut	R8G8B8A8_UNORM	64	64	127.00KB	6	7	N	-	1319	PS - Texture
10	NewReflectionComponent	Texture Cut	R8G8B8A8_UNORM	64	64	127.00KB	6	7	N	-	1472-1484	PS - Texture
11	NewReflectionComponent	Texture Cut	R8G8B8A8_UNORM	64	64	127.00KB	6	7	N	-		
12	Texture 336	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	1024	1024	4.00MB	1	1	N	-		
13	T_UI_Button_Top01	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	512	128	256.00KB	1	1	N	-		
14	T_UI_Change_Icon	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	256	256	256.00KB	1	1	N	-		
15	T_UI_SideButton_Normal	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	256	256	256.00KB	1	1	N	-		
16	T_UI_ButtonGlow01	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	256	256	341.00KB	1	9	N	-		
17	T_UI_Border_01	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	256	256	256.00KB	1	1	N	-		
18	T_UI_Clear_Icon	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	256	256	256.00KB	1	1	N	-		
19	T_UI_Checkbox_Unchecke	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	64	64	16.00KB	1	1	N	-		
20	T_UI_Border_02	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	256	64	64.00KB	1	1	N	-		
21	T_UI_Circle01	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	512	512	1.00MB	1	10	N	-		
22	T_UI_Potion_Health	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	256	256	256.00KB	1	1	N	-		
23	T_UI_TargetIcon_01	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	128	128	64.00KB	1	1	N	-		
24	Texture 9040	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	500	500	976.00KB	1	1	N	-		
25	T_UI_Weapon_Hatchet01	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	128	128	85.00KB	1	8	N	-		
26	VirtualJoystick_Backgroun	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	256	256	256.00KB	1	1	N	-		
27	VirtualJoystick_Thumb	Texture 2D	R8G8B8A8_SRGB	64	64	16.00KB	1	1	N	-		
28	Texture 2117	Buffer	R32_UINT	64	1	256.00B	1	1	N	-		
29	Texture 2118	Buffer	R32_UINT	64	1	256.00B	1	1	N	-		

2. Buffer 页签参数介绍

- **编号**: 缓冲区的编号。
- **名称**: 缓冲区资源的名称。
- **类型**: 缓冲区的类型。常见的类型有:
 - Index**: 索引缓冲区, 用于保存图元绘制的索引信息。
 - Vertex**: 顶点缓冲区, 存储顶点数据, 如位置、法线、颜色等信息, 用于绘制图形。
- **大小**: 缓冲区占用的内存大小。

渲染资源汇总				事件号	详情
				1895-1903	Index Buffer
				1968	Index Buffer
				2030-2096	Index Buffer
				2157-2183	Index Buffer
编号	名称	类型	大小		
0	Buffer 257	Index	192.00KB		
1	Buffer 2163	Vertex	64.00KB		
2	Buffer 3591	Vertex	48.00KB		
3	Buffer 4498	Vertex	48.00KB		
4	Buffer 4497	Index	46.00KB		
5	Buffer 9258	Vertex	36.00KB		
6	Buffer 9232	Vertex	36.00KB		
7	Buffer 3395	Vertex	32.00KB		
8	Buffer 3589	Vertex	32.00KB		
9	Buffer 3590	Vertex	32.00KB		
10	Buffer 1349	Vertex	26.00KB		
11	Buffer 3588	Index	25.00KB		
12	Buffer 9142	Vertex	21.00KB		
13	Buffer 3394	Vertex	21.00KB		
14	Buffer 3393	Vertex	21.00KB		
15	Buffer 2772	Vertex	20.00KB		
16	Buffer 1347	Index	20.00KB		
17	Buffer 2787	Vertex	19.00KB		
18	Buffer 3402	Vertex	18.00KB		
19	Buffer 1351	Vertex	17.00KB		
20	Buffer 1353	Vertex	17.00KB		
21	Buffer 3605	Vertex	17.00KB		
22	Buffer 3465	Vertex	16.00KB		
23	Buffer 2844	Vertex	16.00KB		

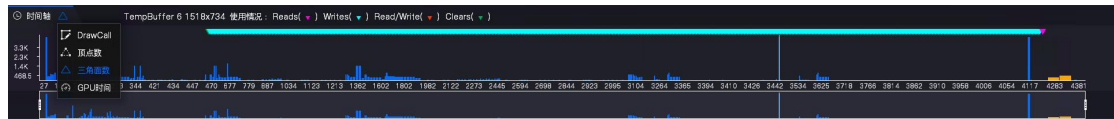
3. 着色器页签参数介绍

- GPU 平台：可选择 Adreno 或 Mali。
- GPU 型号：可选择对应平台的 GPU 型号。
- 分析：选择完成 GPU 平台和型号后，点击分析按钮，即可获取着色器分析的数据。
- 编号：着色器的编号。
- 名称：着色器的名称。
- 行数：着色器程序的行数。
- 指令数：着色器程序执行的指令数量。较高的指令数可能意味着该着色器会占用更多的 GPU 资源，处理时间更长。指令数的多少直接影响着着色器的效率和性能。
- 寄存器内存：着色器在执行时占用的寄存器数量。较多的寄存器占用可能会限制同时执行的线程数量，从而影响 GPU 的并行处理效率。
- ALU fiber 占比：着色器的计算单元（ALU）使用率，以百分比表示。100%表示该着色器在执行过程中最大程度地利用了计算单元，较高的占比可能意味着该着色器在 GPU 计算单元中占用了大量资源，可能存在性能优化空间。

渲染资源汇总				事件号	详情
				2632	PS - Shader
				2667	PS - Shader
				2688	PS - Shader
				2704-2711	PS - Shader
Adreno	名称	行数	指令数	寄存器内存	ALU fiber占比
0	Shader 9056	326	379	6	62%
1	Shader 9047	86	169	3	100%
2	Shader 9045	84	149	2	100%
3	Shader 9038	39	17	1	100%
4	Shader 9037	243	423	11	6%
5	Shader 9035	215	262	6	62%
6	Shader 9033	540	921	8	50%
7	Shader 9031	241	282	7	50%
8	Shader 9029	228	261	6	62%
9	Shader 9027	193	277	6	62%
10	Shader 9025	239	274	7	50%
11	Shader 9023	541	920	8	50%
12	Shader 9021	645	1095	9	37%
13	Shader 8905	341	402	7	50%
14	Shader 8900	376	785	22	6%
15	Shader 8589	99	89	5	75%
16	Shader 8588	410	760	12	6%
17	Shader 8572	100	129	4	100%
18	Shader 8552	106	112	3	100%
19	Shader 8551	258	499	12	6%
20	Shader 8549	214	261	6	62%
21	Shader 8548	271	530	12	6%
22	Shader 8546	59	49	3	100%

Timeline

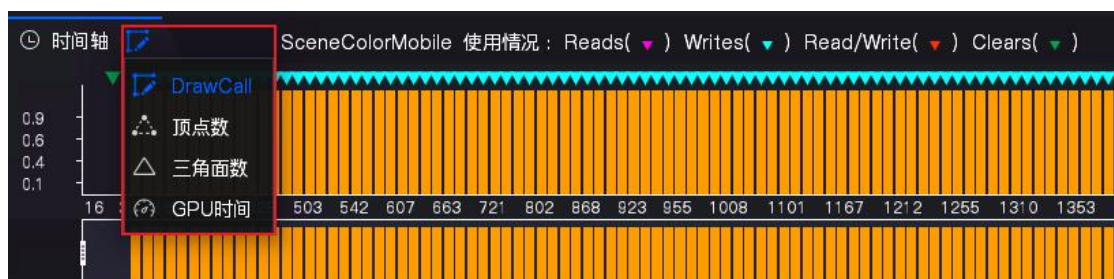
最上方的 Timeline 窗口可查看 DrawCall、顶点数、三角面数和 GPU 时间统计项的柱状图走势以及资源的使用情况。



Timeline 窗口包含的功能如下：

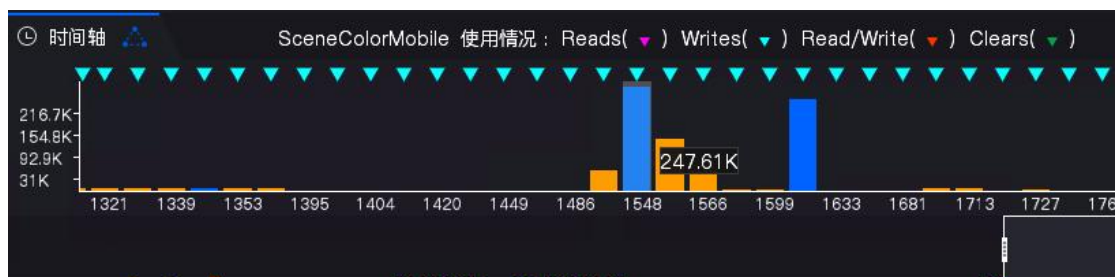
1. 切换统计项

时间轴右侧可切换 DrawCall、顶点数、三角面数和 GPU 时间统计项。



2. 柱状图操作

- 黄色柱子代表的是事件浏览器中聚拢的函数堆栈，蓝色柱子代表的是对应的函数。
- 双击黄色柱子可在事件浏览器中展开对应的函数堆栈，单击蓝色柱子可选中事件浏览器中对应的函数，并刷新纹理、网格、着色器和渲染状态的内容。
- 鼠标悬浮在柱子上，会自动显示该柱子对应的性能统计值（如 DrawCall 数量、顶点数等）。



3. 资源使用情况

倒三角符号表示当前选中的纹理或 Shader 的使用情况，点击倒三角符号，可快速定位并跳转到事件浏览器的对应渲染事件。

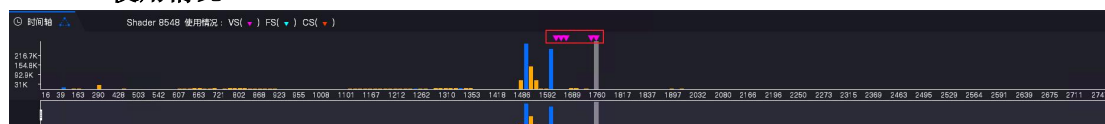
纹理使用情况:



倒三角符号显示了渲染操作的详细读写、清除等过程，帮助开发者分析和优化性能。通过观察这些符号的分布和密度，可以了解渲染任务的复杂度和在不同时间点的数据处理情况，进而发现可能的性能瓶颈或不必要的操作。

- **Reads:** 读取操作，通常指的是在渲染过程中，某些着色器或绘制操作从帧缓冲区或纹理中读取数据。读取操作一般用于获取像素或顶点信息。
- **Writes:** 写入操作，意味着在渲染过程中将数据写入到帧缓冲区或其他渲染目标中。这部分数据通常用于将当前帧的绘制结果输出到屏幕或者另一个缓冲区，用于后续的渲染阶段。
- **Read/Write:** 读写操作，表示渲染过程中既有读取又有写入的数据量。这种操作一般会涉及多次渲染目标的切换或复杂的渲染效果处理，如后期处理效果。
- **Clears:** 清除操作，通常在每个渲染帧开始时对帧缓冲区进行清除，确保不会保留上一帧的残余数据。清除操作可以包括颜色缓冲、深度缓冲以及模板缓冲的清理。

Shader 使用情况:



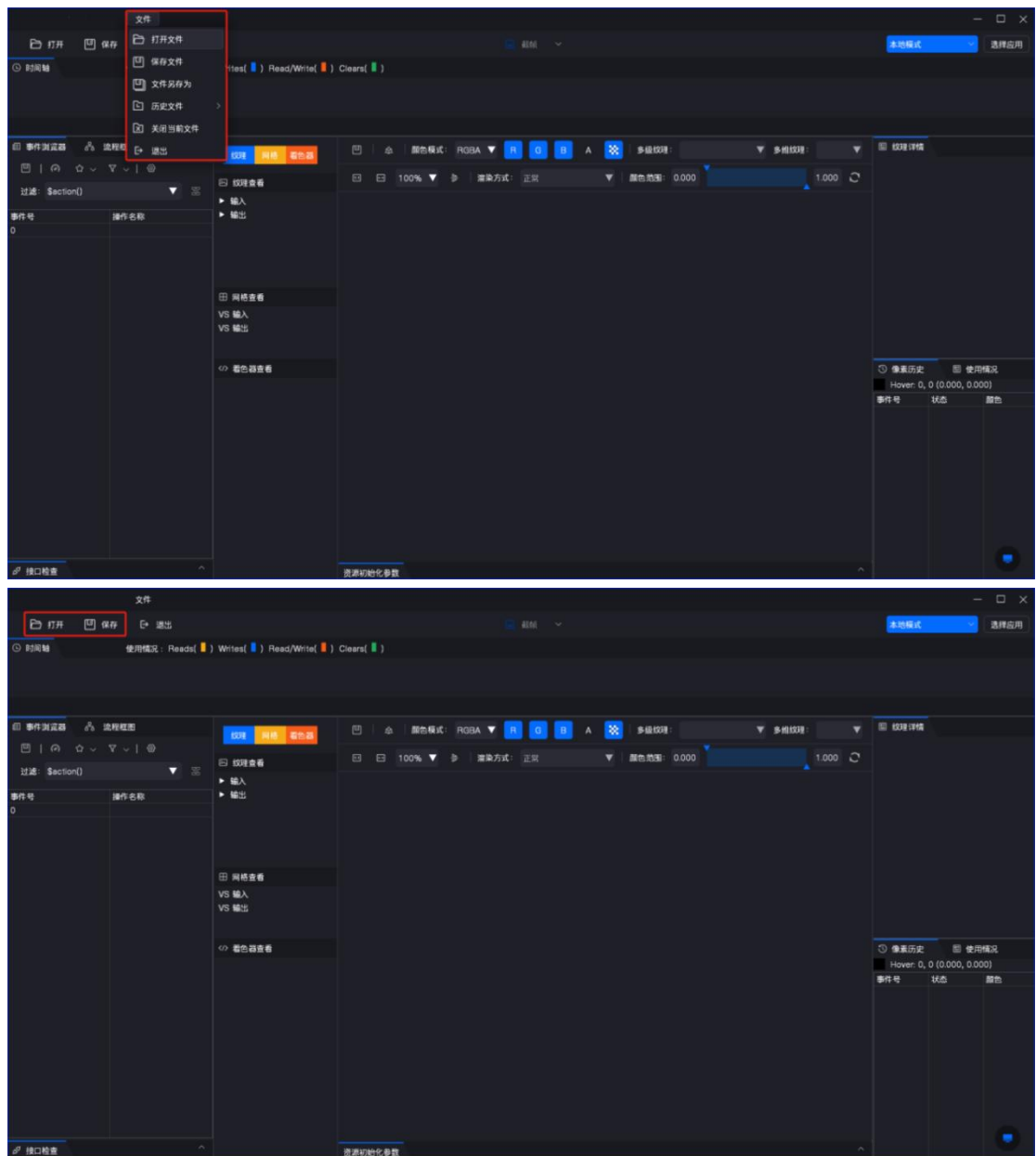
倒三角符号可以帮助开发者在时间轴上可视化着色器的调用频率及时间点，从而更好地分析和优化着色器的性能。例如，多个连续的着色器调用（如 VS 和 FS 三角交替出现）可能表明某个特定渲染阶段有高频的顶点和片段处理操作，可能需要进一步的优化。

- **VS:** 顶点着色器（Vertex Shader）的使用情况。
- **FS:** 片段着色器（Fragment Shader）的使用情况。
- **CS:** 计算着色器（Compute Shader）的使用情况。

注：可在着色器查看中切换 VS 和 FS 的使用情况。

打开及保存截帧文件

导航栏的文件选项和左上方的“打开”、“保存”按钮均具备此功能。



七、 常见问题解决办法

1. 设备列表刷不出来设备怎么办？

目前几种可能原因，具体如下：

- (1) 尽可能保证除了 Gears 没有其他 ADB 连接进程，如 Android Studio 等，或者在任务管理器中查找一下 ADB 进程数，或在项目管理界面【工具-打开设置面板】中将 ADB 路径设置为常用本地 ADB 路径；
- (2) 部分 LG 设备【传输方式】要选择【MIDI 设备】模式；
- (3) 设备 USB 选项选择数据传输或者仅充电；
- (4) 不排除数据线质量有问题，尝试换用其他数据线进行测试。

2. 两种功能模式中，设备连接异常怎么办？

目前有三个方向需要您进行检查：

- (1) 检查设备是否开启开发者模式；
- (2) 检查 USB 连接模式是否支持文件传输；
- (3) 检查设备是否开启 USB 调试、USB 安装（截帧模式需要）；

3. 截帧模式连接设备模式时，打开截帧文件提示 API Unsupported 怎么办？

如果是 Windows10 及以上系统，通过依次进入“设置->系统->可选功能-添加功能”中，添加图形工具，等待安装完成后重启电脑，然后再次打开 Gears 软件即可。

4. 两种功能模式对应用有什么限制吗？

Realtime 模式支持测试 Android 版本的应用和小程序，对引擎没有限制。
Frame Capture 模式目前版本支持 OpenGL ES 项目，暂不支持 Vulkan 项目。

5. 支持使用模拟器进行测试吗？

模拟器目前仅支持在 Realtime 模式中使用，可在【工具】-【Simulator 设置】中进行模拟器的配置。连接模拟器后，无法获取到真机设备，如需使用真机进行测试，需在【工具】-

【Simulator 设置】中断开模拟器的连接。
Frame Capture 模式暂时不支持使用模拟器进行测试。

6. Realtime 模式无法查看 GPU 相关信息，该如何解决？

Realtime 模式下，不同 GPU 型号的真机设备可选的 GPU 性能参数项是不同的，且模拟器不支持采集 GPU 相关性能数据。

GPU 性能数据采集问题可以尝试以下解决方案：

(1) 确保设备在 GPU Counter 的支持列表中，具体型号参见：

<https://www.uwa4d.com/main/supported.html>

(2) 在支持的型号中，若 Adreno GPU 且为 Android 12 及以上的设备无法获取 GPU Counter 数据，可以尝试通过以下 adb 命令开启：

`adb shell "echo 1 > /sys/class/kgsl/kgsl-3d0/perfcounter"`。

但部分设备可能因为硬件厂商的限制无法进行该操作，如小米品牌设备。

(3) 在支持的型号中，若 Mali GPU 的设备无法获取 GPU Counter 数据，可以尝试重启设备（有可能需要多次）。

7. Frame Capture 模式选择完设备后，为什么应用列表中找不到应用？

请先确认应用是否是 Debuggable 包。Debuggable 包是 Frame Capture 模式所必需的，因为获取底层系统层面的数据需要这个配置，而在其他性能测试中则不需要。

8. 如何查看应用是否为 Debuggable 包？

可以在终端中使用以下命令来确认：

`adb shell dumpsys package <包名> | findstr DEBUGGABLE`

如果输出了如图内容，即表示应用为 Debuggable 包，未输出任何内容则不是 Debuggable 包。

```
C:\Users\uwa>adb shell dumpsys package com.uwa.Test | findstr DEBUGGABLE
flags=[ DEBUGGABLE HAS_CODE ALLOW_CLEAR_USER_DATA ALLOW_BACKUP ]
pkgFlags=[ DEBUGGABLE HAS_CODE ALLOW_CLEAR_USER_DATA ALLOW_BACKUP ]
```

9. Debuggable 包如何在 Unity 中进行配置？

一般来说，当通过 Unity 进行开发构建（Development Build）时，Unity 引擎会默认在 AndroidManifest.xml 中加入 debuggable 属性。在最终的构建中，请确保

AndroidManifest.xml 中的 debuggable 属性已正确配置。

10. 使用过 **Frame Capture** 模式后，再次打开应用，左上角的截帧信息不会消失，如何取消左上角的截帧信息？会不会影响我的应用的性能？

可以使用以下命令，将应用左上角的截帧信息取消显示：

```
adb shell settings delete global gpu_debug_app
```

请在使用截帧模式后，及时执行上述命令取消截帧信息，以免影响测试应用的性能准确性。我们将会在后续版本中持续优化这一功能。

11. 在 **Frame Capture** 模式中，设备的性能对数据有什么影响？

如果大家对 GPU 耗时不太关注的话，设备的性能对数据是没有其他影响的。在性能比较差的设备上，使用 **Frame Capture** 模式不稳定的话，可以考虑更换性能好一点设备进行测试。

12. 连接设备时出现 **Gears** 卡死或者搜索不到设备时，该如何解决？

首先在任务管理器中结束 ADB 进程，然后在终端中查看系统使用的 ADB 路径，并在 Gears 的【工具】-【ADB 设置】中将 ADB 路径更换为系统 ADB 路径。

```
C:\Users\uwa>adb
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 35.0.1-11580240
Installed as D:\Tools\platform-tools\adb.exe
Running on Windows 10.0.19045
```

八、 注意事项

1. 请在使用截帧模式后，及时执行“adb shell settings delete global gpu_debug_app”命令取消截帧信息，以免影响测试应用的性能准确性。

九、 设备兼容性

为了让大家快速地上手使用 Gears, 我们提供了当前版本下 Realtime 模式和 Frame Capture 模式的设备兼容性统计数据, 协助大家选择合适的设备进行测试。(统计数据仅代表当前版本的设备兼容情况)

根据测试数据来看, Realtime 模式下, 56 个设备中有 53 个设备完全兼容, 兼容率达到 94.6%。Frame Capture 模式下, 56 个设备中有 45 个设备完全兼容, 兼容率达到 80.4%。主要的问题集中在一些低端设备上, 如红米 4X、OPPO A59s 和魅蓝 Note6 等, 尤其是在截帧状态和截帧文件查看功能上表现出兼容性问题。

详细的统计数据见附录, 如需获取 Gears 设备兼容性数据表格, 可点击下方链接进行下载。
http://uwa-document-img.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/Blog/UWA_Gears2/Gears_设备兼容性测试数据.xlsx

附录一：Realtime 模式设备兼容性数据展示

测试设备	安卓版本	连接状态	应用列表获取	应用启动	采集状态	截图状态	各项指标曲线
Alcatel 1SE 2020	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Google Pixel 4a	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lenovo Legion Phone Duel	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LG V60 ThinQ™	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola Moto G100	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia9 PureView	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OnePlus Nord CE	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPPO Reno5 Pro	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
realme XT	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
realme 8	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung Galaxy S6	7	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Samsung Galaxy S7	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung Galaxy S20	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung Galaxy A12	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Xiaomi Redmi 9A	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Xiaomi Redmi 9A	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Xiaomi Redmi Note 10	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Xiaomi POCO X3 Pro	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZTE Blade A7s	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPPO A59s	5.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPPO K1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPPO K9	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPPO R17	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPPO A32	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPPO A32	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPPO Reno9 Pro	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vivo Y85A	8.1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vivo Z1(青春版)	8.1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
华为畅享8 Plus	8.0.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
华为畅享10 Plus	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HUAWEI nova 6	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HUAWEI nova 7	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HUAWEI Mate 30	HarmonyOS 4.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HUAWEI Mate 40 Pro	HarmonyOS 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
荣耀V20	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
荣耀畅玩8C	8.1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
荣耀畅玩9A	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
荣耀畅玩20	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
荣耀20S	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
荣耀Play4T	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
荣耀50 SE	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
荣耀X20	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
魅蓝Note6	7.1.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
魅族20	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
小米5S	6.0.1	✓	✓	✓	✓	✗	✓
小米5X	8.1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
小米6	8.0.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
小米8	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
小米10	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
小米12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
红米Note 3	5.1	✓	✓	✓	✓	✓	✗
红米4X	7.1.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Redmi 9	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Redmi Note 8	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Redmi Note 9 Pro	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Redmi K50	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓

“x” 表示该设备不支持的模块

附录二：Frame Capture 模式设备兼容性数据展示

测试设备	安卓版本	连接状态	应用列表获取	应用启动	截帧状态	截帧文件查看
Alcatel 1SE 2020	10	√	√	√	√	√
Google Pixel 4a	11	√	√	√	√	√
Lenovo Legion Phone Duel	10	√	√	√	√	√
LG V60 ThinQ™	11	√	√	√	√	√
Motorola Moto G100	11	√	√	√	√	√
Nokia9 PureView	9	√	√	√	√	×
OnePlus Nord CE	11	√	√	√	√	√
OPPO Reno5 Pro	11	√	√	√	√	√
realme XT	9	√	√	√	√	√
realme 8	11	√	√	√	√	√
Samsung Galaxy S6	7	√	√	√	√	√
Samsung Galaxy S7	8	√	√	√	√	√
Samsung Galaxy S20	13	√	√	√	√	√
Samsung Galaxy A12	11	√	√	√	√	√
Xiaomi Redmi 9A	10	√	√	√	√	√
Xiaomi Redmi 9A	10	√	√	√	√	√
Xiaomi Redmi Note 10	11	√	√	√	√	√
Xiaomi POCO X3 Pro	11	√	√	√	√	√
ZTE Blade A7s	10	√	√	√	√	√
OPPO A59s	5.1	√	√	×	×	×
OPPO K1	10	√	√	√	√	√
OPPO K9	11	√	√	√	√	√
OPPO R17	10	√	√	√	√	√
OPPO A32	11	√	√	√	√	√
OPPO A32	11	√	√	√	√	√
OPPO Reno9 Pro	13	√	√	×	×	×
vivo Y85A	8.1.0	√	√	√	√	√
vivo Z1(青春版)	8.1.0	√	√	√	√	√
华为畅享8 Plus	8.0.0	√	√	√	√	√
华为畅享10 Plus	10	√	√	√	√	√
HUAWEI nova 6	10	√	√	√	√	√
HUAWEI nova 7	10	√	√	√	√	√
HUAWEI Mate 30	HarmonyOS 4.0	√	√	√	√	√
HUAWEI Mate 40 Pro	HarmonyOS 2.0	√	√	√	√	√
荣耀V20	9	√	√	√	√	√
荣耀畅玩8C	8.1.0	√	√	√	×	×
荣耀畅玩9A	10	√	√	√	√	√
荣耀畅玩20	10	√	√	√	√	×
荣耀20S	10	√	√	√	√	√
荣耀Play4T	10	√	√	√	√	√
荣耀50 SE	12	√	√	√	√	×
荣耀X20	12	√	√	√	√	×
魅蓝Note6	7.1.2	×	×	×	×	×
魅族20	14	√	√	√	√	√
小米5S	6.0.1	√	√	×	×	×
小米5X	8.1.0	√	√	√	√	√
小米6	8.0.0	√	√	√	√	√
小米8	10	√	√	√	√	√
小米10	11	√	√	√	√	√
小米12	12	√	√	√	√	√
红米Note 3	5.1	√	√	×	×	×
红米4X	7.1.2	√	√	×	×	×
Redmi 9	10	√	√	√	√	√
Redmi Note 8	10	√	√	√	√	√
Redmi Note 9 Pro	11	√	√	√	√	√
Redmi K50	12	√	√	√	√	√

“x” 表示该设备不支持的模块